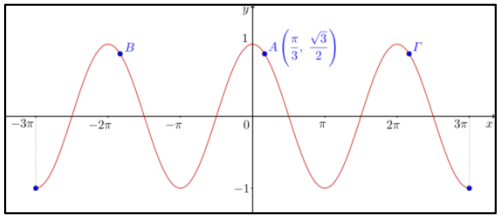
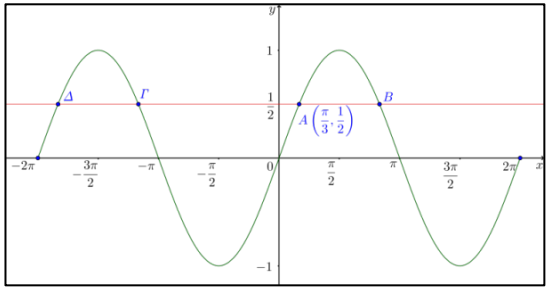
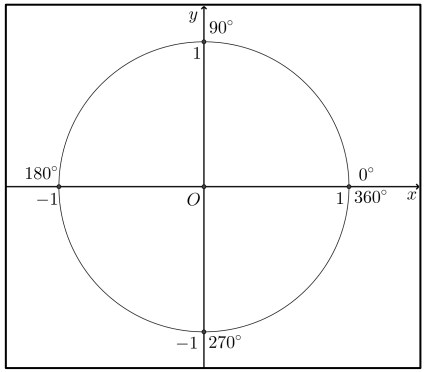
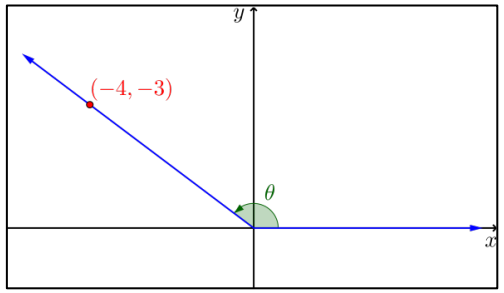
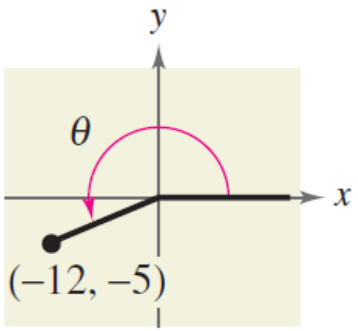
# ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
# Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

| ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ) | | | |
|---|---|---|---|
| **ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ** | | | |
| **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**<br>**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ**<br>**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**<br>**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ**<br>**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | | |
| *Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης* | |
| | | *Επίπεδα Δραστηριοτήτων* | *Μαθηματικές Πρακτικές* |
| 1. **Ιδιότητες περιοδικής συνάρτησης** (Α6.3**)<br>Μελετούν ειδικές περιπτώσεις συναρτήσεων (άρτια, περιττή, περιοδική, κτλ.) και εντοπίζουν τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες. | 1.1 Χρησιμοποιούν την περιοδικότητα των συναρτήσεων $\eta\mu x, \sigma\upsilon\nu x, \varepsilon\varphi x$, για να επιλύουν προβλήματα.<br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνιάς<br>✓ Παράλληλη μεταφορά σχήματος<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Περιοδική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το $A$, $A \subseteq \mathbb{R}$<br>✓ Περίοδος συνάρτησης | **Παράδειγμα:**<br>*Χρήση ιδιοτήτων περιοδικής συνάρτησης*<br>• Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = \sigma\upsilon\nu x$, $x \in [-3\pi, 3\pi]$.<br>  <br>(α) Να αναφέρετε την περίοδο της συνάρτησης και να εξηγήσετε τη σημασία της.<br>(β) Το σημείο $A$ είναι ένα σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $y = \sigma\upsilon\nu x$ με | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τις γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = \eta\mu x, x \in [-2\pi, 2\pi]$.<br>  |

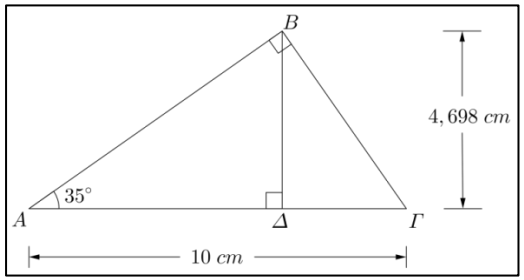
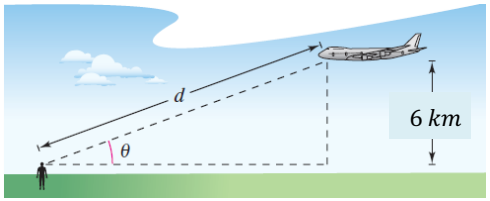
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>συντεταγμένες $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Ποια είναι η τετμημένη των σημείων $B$ και $\Gamma$, αν είναι γνωστό ότι έχουν την ίδια τεταγμένη με το σημείο $A$;</td>
<td>Με τη βοήθεια της πιο πάνω γραφικής παράστασης, να υπολογίσετε τις λύσεις της εξίσωσης ημ$x = \frac{1}{2}, x \in [-2\pi, 2\pi]$.<br><br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Ποια είναι η σχέση μεταξύ των σημείων $A, B, \Gamma$ και $\Delta$;<br>• Πώς σχετίζονται τα σημεία αυτά με τις λύσεις της εξίσωσης;<br>• Ποιες ιδιότητες της συνάρτησης μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">2. Τριγωνομετρικός κύκλος<br>(Α6.10) Ορίζουν τον τριγωνομετρικό κύκλο και τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις, κατασκευάζουν τη γραφική τους παράσταση (εξετάζουν αν είναι άρτιες ή περιττές ή/και περιοδικές) και αποδεικνύουν τριγωνομετρικές ταυτότητες.</td>
<td>2.1 Κατασκευάζουν γωνίες σε κανονική θέση και να αναφέρουν γωνίες που έχουν την ίδια τελική πλευρά, όταν αυτές τοποθετηθούν σε κανονική θέση.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Κατασκευή γωνίας<br>✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνιάς<br><br>Νέες Έννοιες<br>✓ Γωνία σε κανονική θέση με αρχική πλευρά το θετικό ημιάξονα των τετμημένων</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Γωνίες σε κανονική θέση<br>• Να κατασκευάσετε τις πιο κάτω γωνίες σε κανονική θέση και να αναφέρετε ποιες από αυτές έχουν την ίδια τελική πλευρά:<br><br>(α) $135^\circ$ (β) $-90^\circ$<br>(γ) $660^\circ$ (δ) $270^\circ$</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών<br>Οργανώνω τις έννοιες της Τριγωνομετρίας, ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.<br><br>Παράδειγμα: Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου. Στη συνέχεια, να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας με μέτρο $224^\circ$.<br><br> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Εκφράζουν γωνίες από μοίρες σε ακτίνια και αντίστροφα.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Μέτρο γωνίας</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Έκφραση γωνιών από μοίρες σε ακτίνια και αντίστροφα<br>• Να εκφράσετε τις πιο κάτω γωνίες σε ακτίνια:<br>(α) $30^\circ$ (β) $-60^\circ$</td>
</tr>
</table>

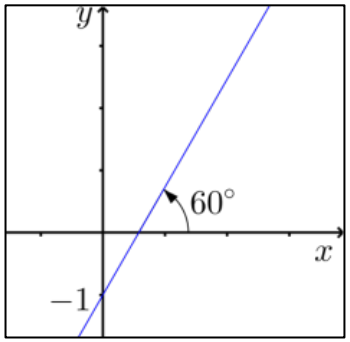
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Νέες Έννοιες**<br>✓ Μονάδες μέτρησης τόξου<br>✓ Τόξο ενός ακτινίου<br>✓ Ακτίνιο | (γ) $315^\circ$ (δ) $930^\circ$<br>• Να εκφράσετε τις πιο κάτω γωνίες σε μοίρες:<br>(α) $\frac{\pi}{2}$ (β) $\frac{11\pi}{6}$<br>(γ) $-\frac{2\pi}{3}$ (δ) $7\pi$ | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Με ποιο τρόπο μπορώ να συνδέσω τον τριγωνομετρικό κύκλο με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$;<br>• Ποια παρατήρηση πρέπει να κάνω, για να βρω το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας που έχει μέτρο $224^\circ$;<br><br>**ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br>**Παράδειγμα:** Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:<br>(α) Η παράσταση<br>$\eta\mu\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)+\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)+\eta\mu(-\theta)$<br>είναι ίση με:<br>**Α.** $0$ **Β.** $-2\eta\mu\theta$ **Γ.** $-2\sigma\upsilon\nu\theta$ **Δ.** $\eta\mu\theta+\sigma\upsilon\nu\theta$<br>(β) Αν $\tau\varepsilon\mu\theta<0$ και $\varepsilon\varphi\theta<0$, σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας $\theta$, αν αυτή τοποθετηθεί σε κανονική θέση;<br>**Α.** $1^o$ **Β.** $2^o$ **Γ.** $3^o$ **Δ.** $4^o$ |
| | 2.3 Υπολογίζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας που είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί σε ορθογώνιο τρίγωνο<br><br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας που είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση.<br>➢ Ημίτονο γωνίας $\theta$ $(\eta\mu\theta)$<br>➢ Συνημίτονο γωνίας $\theta$ $(\sigma\upsilon\nu\theta)$<br>➢ Εφαπτομένη γωνίας $\theta$ $(\varepsilon\varphi\theta)$<br>➢ Συνεφαπτόμενη γωνίας $\theta$ $(\sigma\varphi\theta)$<br>➢ Τέμνουσα γωνίας $\theta$ $(\tau\varepsilon\mu\theta)$<br>➢ Συντέμνουσα της γωνίας $\theta$ $(\sigma\tau\varepsilon\mu\theta)$ | **Παράδειγμα:**<br>*Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση*<br>• Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζεται μία γωνία $\theta$ τοποθετημένη σε κανονική θέση. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\theta$.<br>  <br> | |

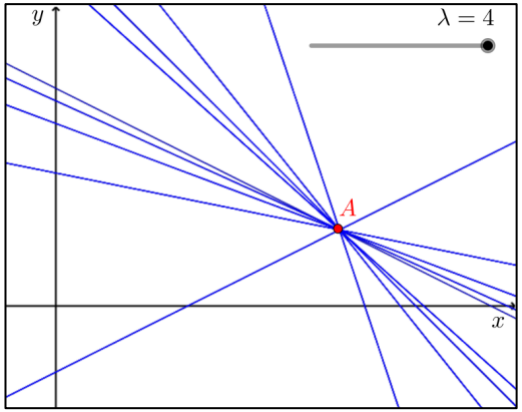
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2.4 Χρησιμοποιούν τον τριγωνομετρικό κύκλο για να:<br>➢ υπολογίζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας<br>➢ βρίσκουν το πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας<br>➢ εντοπίζουν σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά γωνίας<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Περιοδική συνάρτηση<br><br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Τριγωνομετρικός κύκλος | **Παραδείγματα:**<br>*Τριγωνομετρικός κύκλος*<br>• Να χρησιμοποιήσετε τον τριγωνομετρικό κύκλο, για να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:<br>(α) $\eta\mu 180^\circ$ (β) $\sigma\upsilon\nu(-270^\circ)$<br>(γ) $\varepsilon\varphi 720^\circ$ (δ) $\eta\mu\frac{3\pi}{2}$<br>• Να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών με μέτρο:<br>(α) $122^\circ$ (β) $-57^\circ$<br>(γ) $541^\circ$ (δ) $-\frac{7\pi}{12}$<br>• Να βρείτε σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας $\theta$, αν:<br>(α) $\eta\mu\theta > 0$, $\sigma\varphi\theta > 0$ (β) $\sigma\upsilon\nu\theta > 0$, $\sigma\tau\varepsilon\mu\theta < 0$<br>(γ) $\varepsilon\varphi\theta > 0$, $\tau\varepsilon\mu\theta < 0$ (δ) $\sigma\tau\varepsilon\mu\theta > 0$, $\varepsilon\varphi\theta < 0$<br>• Να βρείτε τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή των παραστάσεων:<br>(α) $y = 4 + 2\sigma\upsilon\nu x, x \in [0, \pi]$<br>(β) $y = 3 - \eta\mu^2 x, x \in \mathbb{R}$<br>(γ) $y = 1 - 2\eta\mu x + \eta\mu^2 x, x \in \mathbb{R}$ | (γ) Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x, x \in \mathbb{R}$ έχει περίοδο $2\pi$. Ποια είναι η περίοδος της $g(x) = \eta\mu 4x$;<br>**Α.** $\frac{\pi}{4}$ **Β.** $\frac{\pi}{2}$ **Γ.** $2\pi$ **Δ.** $4\pi$<br>(δ) Οι λύσεις της εξίσωσης $4\sigma\upsilon\nu^2 x - 1 = 0, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ είναι οι:<br>**Α.** $x = \frac{\pi}{3}$ $x = \frac{2\pi}{3}$ **Β.** $x = -\frac{\pi}{3}$ $x = \frac{2\pi}{3}$ **Γ.** $x = -\frac{\pi}{3}$ $x = \frac{\pi}{3}$ **Δ.** $x = \frac{\pi}{3}$ $x = \frac{5\pi}{3}$<br>(ε) Στο πιο κάτω σχήμα, η γωνία $\theta$ είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση.<br>  <br>Η $\varepsilon\varphi\theta$ είναι ίση με:<br>**Α.** $-12$ **Β.** $-5$ **Γ.** $\frac{5}{12}$ **Δ.** $\frac{12}{5}$<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις;<br>• Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου; |

<table>
<tr>
<td rowspan="2">3. Τριγωνομετρικές εξισώσεις (Α6.16)<br>Ορίζουν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις σε σχέση με τον τριγωνομετρικό κύκλο και επιλύουν τριγωνομετρικές εξισώσεις.</td>
<td>3.1 Επιλύουν τριγωνομετρικές εξισώσεις.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Επίλυση πολυωνυμικής εξίσωσης<br>✓ Τριγωνομετρικός κύκλος<br>✓ Περιοδική συνάρτηση<br>Νέες έννοιες<br>✓ Γενική λύση τριγωνομετρικής εξίσωσης<br>✓ Λύση τριγωνομετρικής εξίσωσης σε συγκεκριμένο διάστημα</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Επίλυση τριγωνομετρικής εξίσωσης<br>• Να λυθεί η εξίσωση:<br>$\sqrt{3}\eta\mu x + 1 = 0, x \in [0^\circ, 360^\circ]$</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό<br>Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.<br>• Παράδειγμα: Να υπολογίσετε τη γωνία $\theta$, $90^\circ < \theta < 180^\circ$, αν:<br>$\frac{\eta\mu(360^\circ + \theta) \cdot \eta\mu(270^\circ - \theta) \cdot \sigma\varphi(180^\circ + \theta)}{\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \theta) \cdot \varepsilon\varphi(90^\circ - \theta)} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$<br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Πώς μπορώ να απλοποιήσω την πιο πάνω εξίσωση;<br>• Υπάρχει κάποιος μαθηματικός κανόνας, για να απλοποιήσω την εξίσωση και να βρω τις λύσεις της;<br>• Τι παρατηρώ, αν το πρόβλημα είχε ως δεδομένο ότι $180^\circ < \theta < 270^\circ$;</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2 Εφαρμόζουν τις σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών που έχουν άθροισμα ή διαφορά $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Τριγωνομετρικός Κύκλος<br>Νέες έννοιες<br>✓ Αναγωγή τριγωνομετρικού αριθμού στο α' τεταρτημόριο</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών<br>• Να γράψετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς ως τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας:<br>(α) $\eta\mu 128^\circ$ (β) $\sigma\upsilon\nu 262^\circ$<br>(γ) $\varepsilon\varphi 387^\circ$ (δ) $\tau\varepsilon\mu(-133^\circ)$</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Τριγωνομετρικές ταυτότητες (Α6.17)<br>Αποδεικνύουν τις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες.</td>
<td>4.1 Αποδεικνύουν τριγωνομετρικές ταυτότητες.</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων<br>• Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:<br>(α) $\sigma\varphi x \cdot \eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x$<br>(β) $\eta\mu^4 x - \sigma\upsilon\nu^4 x = \eta\mu^2 x - \sigma\upsilon\nu^2 x$</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων<br>Επεξηγώ την σκέψη μου και αιτιολογώ τα συμπεράσματά μου με μαθηματικές ιδέες.</td>
</tr>
</table>

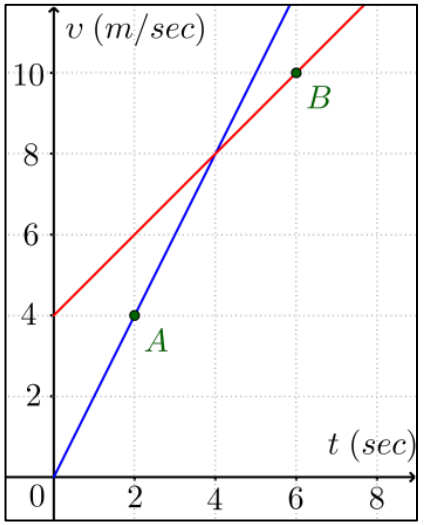
<table>
<tr>
<td></td>
<td>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Ορισμοί τριγωνομετρικών αριθμών<br>✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες<br>Νέες έννοιες<br>✓ Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων με την βοήθεια των ορισμών των τριγωνομετρικών αριθμών και βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων</td>
<td>(γ) $(1-\text{συν}^2\omega)\cdot(1+\text{σφ}^2\omega)=1$</td>
<td rowspan="2">Παραδείγματα: Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:<br>(α) $\frac{1-\text{ημ}x}{1+\text{ημ}x}=(\text{τεμ}x-\text{εφ}x)^2$<br>(β) $\frac{1}{\text{στεμ}x-\text{σφ}x}=\text{στεμ}x+\text{σφ}x$<br>(γ) $\frac{1-\text{εφ}^2\theta}{1+\text{εφ}^2\theta}=1-2\text{ημ}^2\theta$<br>Απαντώ στην ερώτηση:<br>• Πώς ελέγχω την ορθότητα της απάντησής μου;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.2 Χρησιμοποιούν τις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες, για να υπολογίζουν τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Ορισμοί τριγωνομετρικών αριθμών<br>✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες<br>Νέες έννοιες<br>✓ Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών με την βοήθεια τριγωνομετρικών ταυτοτήτων</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Χρήση βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων<br>• Να υπολογίσετε τη γωνία $\theta$, $90^\circ<\theta<180^\circ$, αν:<br>$\frac{\text{ημ}(-\theta)\cdot\text{συν}(180^\circ+\theta)}{\text{ημ}(270^\circ-\theta)}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$<br>• Αν $\text{στεμ}\theta=-\frac{5}{4}$ και $180^\circ<\theta<270^\circ$, να υπολογίσετε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\theta$.</td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. **Επίλυση προβλήματος** (Α6.18) Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της τριγωνομετρίας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. | 5.1 Χρησιμοποιούν τις έννοιες της Τριγωνομετρίας, για να επιλύουν προβλήματα.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών<br>✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Επίλυση προβλήματος με τη χρήση τριγωνομετρίας | **Παράδειγμα:**<br>*Επίλυση προβλήματος*<br>• Με βάση τα δεδομένα του πιο κάτω σχήματος, να υπολογίσετε:<br>(α) το μήκος της $A\Delta$<br>(β) το μήκος της $AB$<br>(γ) το μήκος της $A\Gamma$<br>  | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:** Ένα αεροπλάνο πετά σε ύψος $6\ km$ και περνά ακριβώς πάνω από έναν παρατηρητή. Αν $\theta$ είναι η γωνία που βλέπει ο παρατηρητής το αεροπλάνο σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε την απόσταση $d$ του αεροπλάνου από τον παρατηρητή, όταν:<br>(α) $\theta = 30°$<br>(β) $\theta = 60°$<br>(γ) $\theta = 135°$<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;<br>• Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;<br>• Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω;<br>• Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;<br>• Είναι η απάντησή μου λογική;<br>• Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου; |

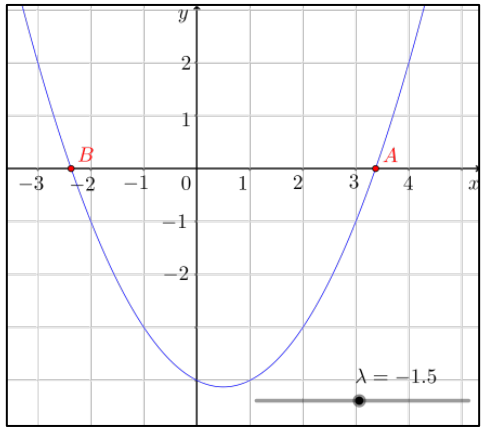
<table>
<tr>
<td rowspan="2">6. Εξίσωση ευθείας (Α5.6)<br>Βρίσκουν την εξίσωση της ευθείας και την αναπαριστούν γραφικά, όταν δίνεται η κλίση και ένα σημείο ή όταν δίνονται δύο σημεία της ευθείας.</td>
<td>6.1 Βρίσκουν την εξίσωση μιας ευθείας, όταν γνωρίζουν ένα σημείο από το οποίο διέρχεται η ευθεία και τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα των τετμημένων.<br><br>Προαπαιτούμενες Γνώσεις:<br>✓ Κλίση και γραφική αναπαράσταση ευθείας<br>✓ Αλγεβρική και γραφική επίλυση συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.<br><br>Νέες Έννοιες<br>✓ Γωνία που σχηματίζει μια ευθεία $(\varepsilon)$ με τον άξονα των τετμημένων.</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Εξίσωση ευθείας<br>• Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $(1, 2)$ και σχηματίζει γωνία $60^\circ$ με τον άξονα των τετμημένων.</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων<br>Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.<br>Παραδείγματα: (α) Η Μαριάννα ισχυρίζεται ότι η εξίσωση της ευθείας που φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα, είναι η $\sqrt{3}x - 2y - 2 = 0$. Να εξετάσετε κατά πόσο ο ισχυρισμός της είναι αληθής.<br><br> 
<br><br>(β) Ο Ανδρέας ισχυρίζεται ότι η εξίσωση $(1 + 2\lambda)x + (-2 + 3\lambda)y - 3 - 18\lambda = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ παριστάνει εξίσωση ευθείας για όλες τις πραγματικές τιμές του $\lambda$. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι όλες αυτές οι ευθείες διέρχονται από ένα σταθερό σημείο. Οι πιο πάνω ισχυρισμοί διατυπώθηκαν μέσα από την μελέτη της παρακάτω γραφικής παράστασης.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2 Υπολογίζουν την προσανατολισμένη γωνία που σχηματίζει μια ευθεία με τον άξονα των τετμημένων, όταν γνωρίζουν την εξίσωση της ευθείας.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Κλίση γραφική αναπαράσταση ευθείας<br>✓ Αλγεβρική και γραφική επίλυση συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους.</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Υπολογισμός γωνίας ευθείας με άξονα των τετμημένων<br>• Να υπολογίσετε την προσανατολισμένη γωνία $\theta$, $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$, που σχηματίζει η ευθεία $x - \sqrt{3}y = 2$ με τον άξονα των τετμημένων.</td>
</tr>
</table>

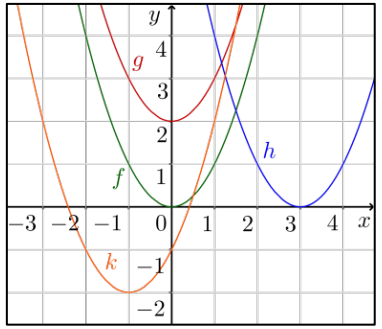
<table>
<tr>
<td></td>
<td>✓ Γωνία που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα των τετμημένων.<br><br>Νέες έννοιες<br><br>✓ Υπολογισμός γωνίας ευθείας με άξονα των τετμημένων</td>
<td></td>
<td rowspan="2"> 

<br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br><br>• Πώς ελέγχω την ορθότητα της απάντησής μου;<br>• Πώς θα μπορούσα να παρουσιάσω ένα αντιπαράδειγμα;<br>• Τι είναι το ίδιο και τι είναι διαφορετικό στο αντιπαράδειγμα που δίνω σε σχέση με το αρχικό πρόβλημα;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.3 Βρίσκουν την εξίσωση μίας ευθείας, όταν είναι γνωστή η κλίση και ένα σημείο από το οποίο διέρχεται ή όταν είναι γνωστά δύο σημεία από τα οποία διέρχεται.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br><br>✓ Εξίσωση ευθείας<br>✓ Κλίση ευθείας<br>✓ Συντεταγμένες μέσου ευθύγραμμου τμήματος<br>Νέες έννοιες<br><br>✓ Υπολογισμός εξίσωσης ευθείας, η οποία:<br><br>(α) διέρχεται από συγκεκριμένο σημείο και έχει κλίση $\lambda$<br>(β) διέρχεται από 2 σημεία<br>(γ) διέρχεται από το σημείο $A$ και σχηματίζει γωνία με τον άξονα των τετμημένων</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Εξίσωση Ευθείας<br>• Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία:<br>(α) διέρχεται από το σημείο $A(3,-1)$ και έχει κλίση $\lambda = 2$<br>(β) διέρχεται από τα σημεία $A(-1,0)$ και $B(4,-3)$<br>(γ) διέρχεται από το σημείο $A(2,-2)$ και σχηματίζει γωνία $60°$ με τον άξονα των τετμημένων<br>• Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(1,1), B(7,-5)$ και $\Gamma(-3,3)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου βάρους του τριγώνου $AB\Gamma$.</td>
</tr>
</table>

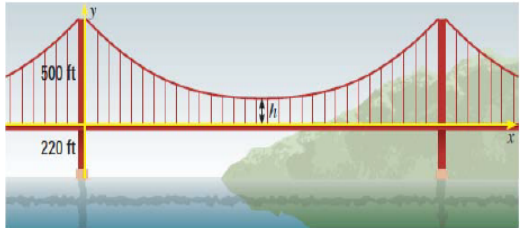
<table>
<tr>
<td rowspan="2">7. Μέτρο γωνίας δύο ευθειών – Σχετική θέση δύο ευθειών (Α5.7)<br>Διερευνούν τη θέση δύο ευθειών στο επίπεδο και ανακαλύπτουν κριτήρια καθετότητας και παραλληλίας.</td>
<td>7.1 Να υπολογίζουν το μέτρο της γωνίας δύο ευθειών.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Εξίσωση ευθείας<br>✓ Κλίση ευθείας<br>✓ Γωνία σε κανονική θέση<br>Νέες έννοιες<br>✓ Γωνία δύο τεμνόμενων ευθειών (θετική κυρτή γωνία με αρχική πλευρά την $\varepsilon_1$ και τελική πλευρά την $\varepsilon_2$)</td>
<td>Παραδείγματα: Γωνία Δύο Ευθειών<br>• Να υπολογίσετε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες:<br>(α) $\varepsilon_1: 2x - y + 6 = 0$ και $\varepsilon_2: x - 3y + 3 = 0$<br>(β) $\varepsilon_1: 2x - y + 10 = 0$ και $\varepsilon_2: y = 4$<br>(γ) $\varepsilon_1: 2x - 2y + 9 = 0$ και $\varepsilon_2: x = 2$<br>• Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$ με κορυφές $A(-3,2), B(2,5)$ και $\Gamma(4,-1)$.</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων<br>Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο), για να εξερευνώ και να καταλαβαίνω τον κόσμο.<br>Παράδειγμα: Στο πιο κάτω σχήμα, φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου δύο ποδηλάτων $A$ και $B$.<br> 

(α) Να βρείτε τη σχέση που συνδέει την ταχύτητα με το χρόνο για κάθε ποδήλατο ξεχωριστά.<br>(β) Ποια είναι η σημασία της κλίσης της κάθε ευθείας;<br>(γ) Σε ποια χρονική στιγμή τα δύο ποδήλατα έχουν την ίδια ταχύτητα;<br>Απαντώ στις ερωτήσεις:</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2 Να διερευνούν τη σχετική θέση δύο ευθειών στο επίπεδο και να εφαρμόζουν τα κριτήρια καθετότητας και παραλληλίας δύο ευθειών στο επίπεδο στην επίλυση προβλήματος.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Κλίση ευθείας<br>✓ Γωνία δύο τεμνόμενων ευθειών<br>Νέες έννοιες<br>✓ Συνθήκη παραλληλίας και καθετότητας ευθειών</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Παράλληλες - Κάθετες Ευθείες<br>• Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία:<br>(α) διέρχεται από το σημείο $A(-1,7)$ και είναι παράλληλη προς την ευθεία $2x - 4y = 5$<br>(β) διέρχεται από το σημείο $A(0,4)$ και είναι κάθετη προς την ευθεία $3x + y = -1$<br>• Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος $AB$, όταν $A(0,5)$ και $B(6,-3)$<br>• Να προσδιορίσετε την τιμή του $\mu$, ώστε οι ευθείες $\varepsilon_1: \mu x - (\mu - 12)y + \mu - 3 = 0$ και $\varepsilon_2: x + (3\mu - 1)y + \mu = 0$ να είναι παράλληλες.<br>• Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Οι συντεταγμένες των κορυφών του $A$ και</td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | $\Gamma$ είναι $(2,3)$ και $(6,5)$, αντίστοιχα. Να βρείτε:<br>(α) τις συντεταγμένες του σημείου τομής των διαγωνίων του<br>(β) την εξίσωση της $B\Delta$<br>(γ) τις συντεταγμένες των κορυφών $B$ και $\Delta$ | • Ποιες πληροφορίες μπορώ να αντλήσω από την κάθε ευθεία;<br>• Θα ήταν χρήσιμο σε αυτήν την περίπτωση να χρησιμοποιήσω κατάλληλο εφαρμογίδιο; |
| 8. **Γραφική παράσταση της $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$** (Α5.9) Αναπαριστούν γραφικά τη συνάρτηση $y = ax^2 + \beta x + \gamma$ και αναγνωρίζουν πώς προκύπτει από την παραβολή $y = ax^2$ με μετατόπιση. | 8.1 Μετατοπίζουν τη γραφική παράσταση της παραβολής $y = ax^2$ κατάλληλα, ώστε να προκύπτει η γραφική παράσταση της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Έννοια - αναπαράσταση συνάρτησης<br>✓ Πεδίο ορισμού - σύνολο τιμών συνάρτησης<br>✓ Είδος ριζών της $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$<br>✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης $y = ax^2$, $a \neq 0$ (Ορισμός – Στοιχεία)<br>✓ Παράλληλη μεταφορά γεωμετρικού σχήματος<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Γραφική Παράσταση – Στοιχεία της $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$ | **Παραδείγματα:**<br>*Γραφική Παράσταση – Στοιχεία της $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$*<br>• Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής που δημιουργείται σε κάθε περίπτωση, όταν η παραβολή $y = 4x^2$ μετατοπίζεται κατά:<br>(α) 1 μονάδα πάνω<br>(β) 3 μονάδες δεξιά<br>• Να περιγράψετε πώς η γραφική παράσταση της $f(x) = -2x^2$ θα συμπέσει, με κατάλληλες μετατοπίσεις, με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:<br>(α) $g(x) = -2x^2 + 5$<br>(β) $h(x) = -2x^2 + 4x + 3$<br>• Να βρείτε τον άξονα συμμετρίας, την κορυφή και τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή των πιο κάτω παραβολών. Στη συνέχεια, να τις παραστήσετε γραφικά.<br>(α) $f_1(x) = x^2 - 2$<br>(β) $f_2(x) = x^2 - 5x + 4$<br>(γ) $f_3(x) = -(x-2)^2$<br>(δ) $f_4(x) = (x+1)^2 - 4$ | **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση**<br>*Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω μαθηματικές καταστάσεις.*<br>**Παράδειγμα:** (α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $(\lambda+2)\cdot x^2 - (\lambda+2)\cdot x - 4$, για τις διάφορες πραγματικές τιμές του $\lambda$.<br>(β) Να βρείτε τις πραγματικές τιμές του $\lambda$ για τις οποίες η εξίσωση $(\lambda+2)\cdot x^2 - (\lambda+2)\cdot x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}$ δεν έχει πραγματικές ρίζες. Ακολούθως, να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματά σας με τη χρήση του πιο κάτω εφαρμογιδίου.<br>  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Ερμηνεία οριζόντιας και κατακόρυφης μετατόπισης | | *Απαντώ στην ερώτηση:*<br>• Πώς με βοηθά το εφαρμογίδιο να επιβεβαιώσω τα αποτελέσματά μου; |
| 9. **Χρήση μετασχηματισμών** (Α6.5) Κατασκευάζουν συναρτήσεις, χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς $f(x+h), f(x)+k, cf(x), f(cx)$. | 9.1 Βρίσκουν τους τύπους και κατασκευάζουν τις γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς $f(x+h), f(x)+k, cf(x), f(cx)$.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός – στοιχεία – γραφική παράσταση συνάρτησης $y=ax^2, a\neq 0$<br>✓ Παράλληλη μεταφορά γεωμετρικού σχήματος<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Εύρεση τύπου συνάρτησης $f(x)=a(x+\kappa)^2+\delta$ που προκύπτει από μετασχηματισμό της $y=ax^2$ | **Παράδειγμα:**<br>*Εύρεση τύπου συνάρτησης μέσω μετασχηματισμών*<br>• Δίνεται η συνάρτηση $f$ με τύπο $f(x)=-2x^2$. Να βρείτε τις συναρτήσεις με τύπους $g(x)=f(x+2), h(x)=f(x)-4, k(x)=3f(x), p(x)=f(-2x)$ και να κατασκευάσετε τις γραφικές τους παραστάσεις, επεξηγώντας πλήρως πώς αυτές προκύπτουν μέσα από μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της $f$. | **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**<br>*Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και γενικεύω.*<br>**Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f, g, h$ και $k$.<br>  <br><br>Με δεδομένο ότι ο τύπος της συνάρτησης $f$ είναι $f(x)=x^2$, να γράψετε τους τύπους των συναρτήσεων $g, h$ και $k$, αν είναι μετατοπίσεις της $f$.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Τι παρατηρώ για τη σχέση που συνδέει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f$ με τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $g, h$ και $k$;<br>• Με ποιο τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω το πιο πάνω διάγραμμα, για να βρω τους τύπους των συναρτήσεων $g, h$ και $k$; |

<table>
<tr>
<td rowspan="2">10.Ανισώσεις – Συστήματα β' βαθμού (Α6.12)<br>Επιλύουν και διερευνούν εξισώσεις και ανισώσεις α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και συστήματα δύο και τριών εξισώσεων και επιλύουν σχετικά προβλήματα.</td>
<td>10.1 Μελετούν το πρόσημο του τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές του $x$.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Επίλυση εξίσωσης β' Βαθμού<br>✓ Υπολογισμός διακρίνουσας και<br>✓ Είδος ριζών<br>Νέες έννοιες<br>✓ Πρόσημο τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ στις διάφορες περιοχές του $\mathbb{R}$</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Πρόσημο τριωνύμου<br>$y=ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$<br>• Να βρείτε το πρόσημο των παρακάτω τριωνύμων για τις διάφορες πραγματικές τιμές του $x$:<br>(α) $x^2-10x+9$<br>(β) $-3x^2+x-7$<br>(γ) $-9+6x-x^2$<br>(δ) $4-9x^2$<br>• Δίνεται το τριώνυμο $f(x)=3x^2-8x-3, x\in\mathbb{R}$. Να βρείτε το πρόσημο των πιο κάτω αριθμών:<br>(α) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$<br>(β) $f(5)$<br>(γ) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$<br>(δ) $f(-2016)$</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.6 Ακρίβεια<br>Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.<br>Παράδειγμα: Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:<br>(α) Η εξίσωση με ρίζες τις $x_1=2$ και $x_2=-3$ είναι η:<br>Α. $x^2-x-6=0$ Β. $x^2-x+6=0$<br>Γ. $x^2+x+6=0$ Δ. $x^2+x-6=0$<br>(β) Δίνεται το τριώνυμο $f(x)=-2x^2+x+6, x\in\mathbb{R}$. Είναι:<br>Α. $f(2)=0, f(1)<0$ Β. $f(1)>0, f(0)<0$<br>Γ. $f\left(-\frac{3}{2}\right)=0, f(9)>0$ Δ. $f(2)=0, f(9)<0$<br>(γ) Οι λύσεις του συστήματος $\begin{cases}(x-2)^2+y^2=4\\ y=0\end{cases}$ είναι οι:<br>Α. $(x,y)=(0,0)$ $(x,y)=(0,4)$ Β. $(x,y)=(4,0)$ $(x,y)=(0,4)$<br>Γ. $(x,y)=(0,0)$ $(x,y)=(4,0)$ Δ. $(x,y)=(0,0)$ $(x,y)=(4,4)$<br>(δ) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$ με τύπο $f(x)=\sqrt{-x^2+x+2}$ είναι:<br>Α. $[-1,2]$ Β. $(-1,2)$<br>Γ. $(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$ Δ. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$</td>
</tr>
<tr>
<td>10.2 Επιλύουν ανισώσεις και συστήματα β' βαθμού.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Πρόσημο τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ στις διάφορες περιοχές του $\mathbb{R}$<br>✓ Ανισώσεις α' βαθμού<br>✓ Λύση συστήματος<br>Νέες έννοιες<br>✓ Επίλυση ανίσωσης β' βαθμού<br>✓ Επίλυση συστήματος 2 εξισώσεων με 2 αγνώστους β' βαθμού</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Επίλυση ανίσωσης β' βαθμού<br>συστήματος β' βαθμού<br>• Να λύσετε το σύστημα:<br>$\begin{cases}x^2+y^2=25\\ 4x-3y=0\end{cases}$<br>• Για ποιες πραγματικές τιμές του $x$ αληθεύουν οι πιο κάτω ανισώσεις;<br>(α) $x^2-49\leq 0$ (β) $(x-1)(x$<br>(γ) $x^2+1>0$ (δ) $-x^2-12$<br>• Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$ με τύπο $f(x)=\sqrt{-2x^2+8x-6}$<br>• Για ποιες τιμές της παραμέτρου $k$ το τριώνυμο $x^2-(k+2)\cdot x+k+5$</td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε πραγματική τιμή του $x$; | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις;<br>• Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου;<br>• Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε αυτά τα προβλήματα; |
| 11.**Τύποι Vietta** (Α6.13)<br>Διερευνούν το είδος και το πλήθος των ριζών τριωνύμου δεύτερου βαθμού και τις μεταξύ τους σχέσεις (τύποι Vietta) και τις εφαρμόζουν στη λύση προβλημάτων. | 11.1 Βρίσκουν το είδος των ριζών $x_1, x_2$ της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$, το άθροισμα και το γινόμενό τους, χωρίς να την επιλύουν.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Επίλυση εξίσωσης β' βαθμού<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Τύποι Vietta:<br>(α) Άθροισμα ριζών $S=x_1+x_2$ της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$<br>(β) Γινόμενο ριζών $P=x_1\cdot x_2$ της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$ | **Παραδείγματα:**<br>*Είδος – Άθροισμα – Γινόμενο των Ριζών $x_1, x_2$ της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$*<br>• Δίνεται η εξίσωση $3x^2-5x+2=0$.<br>(α) Να βρείτε το είδος των ριζών της $x_1, x_2$.<br>(β) Σε πόσα σημεία η παραβολή με τύπο $f(x)=3x^2-5x+2, x\in\mathbb{R}$ τέμνει τον άξονα των τετμημένων;<br>(γ) Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή των παραστάσεων:<br>i. $x_1+x_2$ ii. $x_1\cdot x_2$<br>iii. $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ iv. $x_1^2+x_2^2$<br>• Δίνεται η εξίσωση $2x^2+(k-1)x-3=0, k\in\mathbb{R}$ με ρίζες $x_1, x_2$. Να υπολογίσετε την τιμή του $k$, ώστε να ισχύει:<br>(α) $x_1+x_2=x_1\cdot x_2$<br>(β) $x_1^2-x_1\cdot x_2+x_2^2=0$ | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τα στοιχεία της παραβολής $y=ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Το κάθε σχοινί που ενώνει δύο πασσάλους στο πιο κάτω γεφύρι, περιγράφεται από την εξίσωση $y=\frac{1}{9000}x^2-\frac{7}{15}x+500$, όπου τα $x$ και $y$ μετρούνται σε πόδια $(ft)$. Να υπολογίσετε το ύψος $h$ του σχοινιού από το δρόμο στο χαμηλότερο του σημείο.<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποια είναι η σχέση μεταξύ των ποσοτήτων $x$ και $y$; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11.2 Κατασκευάζουν εξισώσεις β' βαθμού, αν είναι γνωστές οι ρίζες τους $x_1, x_2$.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Τύποι Vietta:<br>(α) Άθροισμα ριζών $S = x_1 + x_2$ της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$<br>(β) Γινόμενο ριζών $P = x_1 \cdot x_2$ της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Κατασκευή εξίσωσης β' βαθμού με την βοήθεια του τύπου $x^2 - Sx + P = 0$ | **Παράδειγμα:**<br>*Κατασκευή εξίσωσης β' βαθμού*<br>• Να γράψετε μία εξίσωση β' βαθμού με ρίζες:<br>(α) $2$ και $-\frac{1}{2}$ (β) $3 - \sqrt{7}$ και $3 + \sqrt{7}$ | • Πώς σχετίζεται το πρόβλημα αυτό με τα στοιχεία της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$;<br>• Ποια στοιχεία της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$ μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση; |
| 12.**Παραγοντοποίηση τριωνύμου** (Α6.14) Αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τον τύπο $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - x_1) \cdot (x - x_2)$, όπου $x_1,\ x_2$ οι ρίζες του τριωνύμου $f(x)$. | 12.1 Μετατρέπουν τριώνυμα της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$ σε γινόμενα πρωτοβάθμιων παραγόντων.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Επίλυση εξίσωσης β' βαθμού<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Παραγοντοποίηση τριωνύμων της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0, x \in \mathbb{R}$ | **Παράδειγμα:**<br>*Παραγοντοποίηση τριωνύμων της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$*<br>• Να απλοποιήσετε τα κλάσματα:<br>(α) $\frac{x^2-3x+2}{x^2-2x}$ (β) $\frac{2x^2-5x+2}{2x^2-9x+4}$ | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br>**Παράδειγμα:** Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:<br>(α) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$ με τύπο $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{x+2}}$ είναι:<br>**Α.** $[-2, 1]$ **Β.** $(-2, 1]$<br>**Γ.** $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$ **Δ.** $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ |

<table>
<tr>
<td rowspan="2">13.Ανισώσεις ανωτέρου του β’ βαθμού (Α6.15)<br>Επιλύουν και διερευνούν εξισώσεις και ανισώσεις ανωτέρου του β΄ βαθμού.</td>
<td>13.1 Επιλύουν ανισώσεις ανωτέρου του β’ βαθμού και κλασματικές ανισώσεις.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Επίλυση ανίσωσης α΄ και β’ βαθμού<br>✓ Ιδιότητες διάταξης πραγματικών αριθμών<br>Νέες έννοιες<br>✓ Επίλυση ανίσωσης ανωτέρου του β’ βαθμού<br>✓ Επίλυση κλασματικής ανίσωσης</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Επίλυση ανίσωσης ανωτέρου του β’ βαθμού, κλασματικής ανίσωσης<br>• Να λύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις:<br>(α) $(x^2+1)(x^3+8) \geq 0$<br>(β) $x^3 - 4x \leq 4 - x^2$<br>(γ) $\frac{x}{x+1} < 0$<br>(δ) $\frac{3x-2}{x^2+x} > 0$</td>
<td rowspan="2">(β) Το κλάσμα $\frac{x^2-5x+4}{x^2-4x}$ ισούται με:<br><br>Α. $\frac{1}{4}$ Β. $\frac{x-1}{x}$<br>Γ. $\frac{x-1}{x-4}$ Δ. $\frac{x-4}{x}$<br><br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις;<br>• Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου;<br>• Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε αυτά τα προβλήματα;</td>
</tr>
<tr>
<td>13.2 Επιλύουν προβλήματα που ανάγονται στην επίλυση ανίσωσης.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Επίλυση ανίσωσης α’ βαθμού, β’ βαθμού, ανωτέρου του β’ βαθμού, κλασματικής ανίσωσης<br>Νέες έννοιες<br>✓ Προβλήματα που ανάγονται σε επίλυση ανίσωσης</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Επίλυση προβλήματος<br>• Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f$ με τύπο<br>$f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$</td>
</tr>
</table>

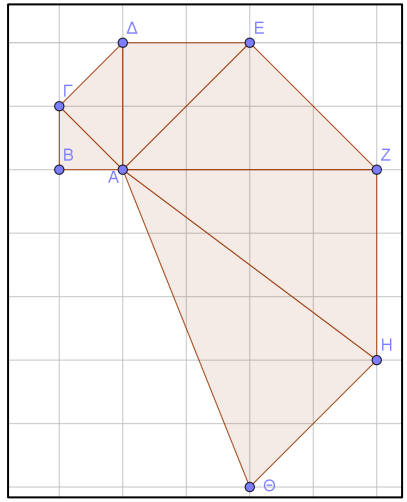
| **ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ)** | | | |
|---|---|---|---|
| **ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ** | | | |
| **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**<br>**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ**<br>**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**<br>**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ**<br>**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | | |
| *Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης* | |
| | | *Επίπεδα Δραστηριοτήτων* | *Μαθηματικές Πρακτικές* |
| 1. **Έννοια-ιδιότητες νιοστής ρίζας** (Αρ6.2**) Ορίζουν την έννοια της νιοστής ρίζας ενός αριθμού $a$ και αποδεικνύουν τις ιδιότητες ριζών, όταν $\nu \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}^+$. | 1.1. Ορίζουν τη νιοστή ρίζα πραγματικού μη-αρνητικού αριθμού $a$ ($\sqrt[\nu]{a}, \nu \in \mathbb{N}$).<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Δύναμη με εκθέτη φυσικό αριθμό<br>✓ Ορισμός τετραγωνικής ρίζας μη-αρνητικού αριθμού $a$ $(a \geq 0)$<br>✓ Ορισμός κυβικής ή τρίτης ρίζας μη-αρνητικού αριθμού $a$ $(a \geq 0)$<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Νιοστή ρίζα μη αρνητικού πραγματικού αριθμού $a$ ($\sqrt[\nu]{a}$, $\nu \in \mathbb{N}$). | **Παραδείγματα:**<br>*Ορισμός νιοστής ρίζας*<br>• Να γράψετε μια ισοδύναμη πρόταση για τους πραγματικούς αριθμούς $x, y$ και $z$:<br>(α) $x = \sqrt[5]{2}$ (β) $y = \sqrt[7]{3}$ (γ) $z = \sqrt[3]{10}$<br>• Ποιος αριθμός, όταν υψωθεί στη $10^\eta$ δύναμη, μας δίνει $3$;<br>Να δώσετε την ακριβή μορφή του αριθμού. Με χρήση της υπολογιστικής μηχανής να γράψετε τον αριθμό κατά προσέγγιση τριών δεκαδικών ψηφίων. | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br>**Παραδείγματα:** (α) Να ερμηνεύσετε με λόγια τον πραγματικό αριθμό $a = \sqrt[5]{200}$.<br>(β) Να εκτιμήσετε μεταξύ ποιων δύο διαδοχικών ακέραιων αριθμών βρίσκεται το $a = \sqrt[5]{200}$. Να αναφέρετε σε ποιο από τους δύο αριθμούς βρίσκεται πιο «κοντά», αιτιολογώντας την απάντησή σας.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς ο ορισμός της νιοστής ρίζας με βοηθά στην ερμηνεία του αριθμού $a = \sqrt[5]{200}$; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε εκτίμηση του $a = \sqrt[5]{200}$;<br>• Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου; |
| | 1.2. Αποδεικνύουν τις ιδιότητες νιοστών ριζών μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός νιοστής ρίζας πραγματικού μη αρνητικού αριθμού $\sqrt[\nu]{a},\ \nu \in \mathbb{N}$<br>✓ Δύναμη με εκθέτη φυσικό αριθμό<br>✓ Ιδιότητες δυνάμεων<br>✓ Αν $a > 0, \beta > 0$ και $\mu, \nu \in \mathbb{Z}$, $\mu, \nu \neq 0$, τότε:<br>➢ $a^{\mu} \cdot a^{\nu} = a^{\mu+\nu}$<br>➢ $\frac{a^{\mu}}{a^{\nu}} = a^{\mu-\nu}$<br>➢ $(a^{\mu})^{\nu} = a^{\mu\nu}$<br>➢ $a^{\nu} \cdot \beta^{\nu} = (a \cdot \beta)^{\nu}$<br>➢ $\frac{a^{\nu}}{\beta^{\nu}} = \left(\frac{a}{\beta}\right)^{\nu}$<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Ιδιότητες ριζών:<br>Αν $a, \beta \geq 0$ και $\mu, \nu > 0$:<br>➢ $\sqrt[\nu]{a^{\nu}} = a$<br>➢ $\sqrt[\nu]{a\beta} = \sqrt[\nu]{a}\sqrt[\nu]{\beta}$ $\sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$<br>➢ $\sqrt[\nu]{\sqrt[\mu]{a}} = \sqrt[\nu\mu]{a},$ | **Παράδειγμα:**<br>*Απόδειξη ιδιοτήτων νιοστών ριζών και εφαρμογή τους*<br>• Αν $a \geq 0$ και $\nu, \kappa$ θετικοί ακέραιοι, να αποδείξετε ότι:<br>i. $\sqrt[\nu]{a^{\nu} \cdot \beta} = a \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$<br>ii. $(\sqrt[\nu]{a})^{\kappa} = \sqrt[\nu]{a^{\kappa}}$<br>• Να βρείτε ακέραιους x, y ώστε να ισχύει $\sqrt[5]{192} = x \cdot \sqrt[5]{y}$. | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:** Να συγκρίνετε τους πραγματικούς αριθμούς $A = \sqrt[3]{2}$ και $B = \sqrt[10]{10}$, αιτιολογώντας την απάντησή σας.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς μπορώ να αναπαραστήσω τα δεδομένα του προβλήματος με ισοδύναμο τρόπο;<br>• Γιατί δεν είναι συγκρίσιμοι οι αριθμοί, όπως έχουν δοθεί;<br>• Ποια ιδιότητα θα με βοηθούσε ώστε να έχουμε τους δύο αριθμούς με τον ίδιο δείκτη (ή τον ίδιο εκθέτη); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ➢ $\sqrt[\nu\rho]{a^{\mu\rho}} = \sqrt[\nu]{a^{\mu}}$ | | |
| 2. **Δυνάμεις με ρητό εκθέτη** (Αρ6.4) Ορίζουν δυνάμεις με ρητό εκθέτη και παριστάνουν δύναμη με εκθέτη ρητό αριθμό ως ρίζα και αντίστροφα. | 2.1 Ορίζουν τη δύναμη μη-αρνητικού αριθμού $a$ με ρητό εκθέτη $\frac{\mu}{\nu}$, όπου $\mu, \nu \in \mathbb{N}$, ως $a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^{\mu}}$ και μετατρέπουν δυνάμεις με ρητό εκθέτη της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$, $a > 0$ και $\mu, \nu \in \mathbb{N}$.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός νιοστής ρίζας μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού $a$ ($\sqrt[\nu]{a}, \nu \in \mathbb{N}$)<br>✓ Ιδιότητες ριζών<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Δύναμη μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού α με ρητό εκθέτη ($a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a > 0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$)<br>✓ Νιοστή ρίζα μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού $a$, όπου $a$ δύναμη με εκθέτη μ ($\sqrt[\nu]{a^{\mu}}, \nu \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{R}$).<br>**Σημείωση**<br>✓ Ειδικά, ορίζουμε $a^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a}$, $a \geq 0, \nu \in \mathbb{N}$. | **Παραδείγματα:**<br>*Ορισμός δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη*<br>• Να γράψετε ισοδύναμες προτάσεις για τις πιο κάτω δυνάμεις, όταν $x > 0$:<br>(α) $x^3$<br>(β) $x^{-3}$<br>(γ) $x^{\frac{1}{3}}$<br>(δ) $x^{-\frac{1}{3}}$<br>• Να υπολογίσετε τους αριθμούς:<br>(α) $8^{\frac{2}{3}}$<br>(β) $9^{-\frac{1}{2}}$<br>(γ) $\left(\frac{4}{25}\right)^{-\frac{3}{2}}$<br>• Να εκφράσετε το γινόμενο $2^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{3}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{\alpha^{\mu}}$. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και να κατανοήσω καλύτερα τις ιδιότητες των ριζών.*<br>**Παραδείγματα:** Ένας μαθητής έγραψε τον αριθμό $a^{\frac{\mu}{\nu}}, a > 0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$ με δύο διαφορετικούς τρόπους όπως φαίνεται πιο κάτω:<br>i. $a^{\frac{\mu}{\nu}} = (a^{\mu})^{\frac{1}{\nu}}$<br>ii. $a^{\frac{\mu}{\nu}} = \left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^{\mu}$<br>Να γράψετε τι «προσφέρει» ο κάθε τρόπος γραφής και σε ποιες ισοδύναμες ιδιότητες μπορούμε να καταλήξουμε. Να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό $8^{\frac{2}{3}}$, για να στηρίξετε τον ισχυρισμό σας και να αποφασίσετε ποιος από τους δύο τρόπους γραφής δίνει απλούστερο αποτέλεσμα.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς γράφεται ο αριθμός $x^{\frac{1}{\nu}}, x > 0$;<br>• Πώς γράφεται ο αριθμός $(x^{\mu})^{\frac{1}{\nu}}$;<br>• Πώς γράφεται ο αριθμός $\left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^{\mu}$; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2.2. Μετατρέπουν δυνάμεις με ρητό εκθέτη της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$, όπου $a$ μη-αρνητικός πραγματικός αριθμός και $\nu \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{R}$ και αντίστροφα.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός νιοστής ρίζας μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού $a$ ($\sqrt[\nu]{a}, \nu \in \mathbb{N}$)<br>✓ Ιδιότητες δυνάμεων με ρητό εκθέτη<br>✓ Ιδιότητες τετραγωνικών και κυβικών ριζών.<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Δύναμη μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού $a$ με ρητό εκθέτη ($a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a > 0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$)<br>✓ Νιοστή ρίζα μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού $a$, όπου α δύναμη με εκθέτη $\mu$ ($\sqrt[\nu]{a^{\mu}}, \nu \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{N}$) | **Παραδείγματα:**<br>*Μετατροπή δυνάμεων με ρητό εκθέτη της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$*<br>• Να εκφράσετε σε μορφή δύναμης τα πιο κάτω:<br>(α) $\sqrt[3]{a}$<br>(β) $\sqrt[4]{\beta^3}$<br>(γ) $\sqrt[6]{\gamma^4}$<br>• Να εκφράσετε στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$ τα πιο κάτω:<br>(α) $x^{\frac{4}{3}}$<br>(β) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a}$<br>(γ) $\left(2^{\frac{\mu}{\nu}}\right)^{\frac{\kappa}{\lambda}}$<br>(δ) $3^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot 5^{\frac{\mu}{\nu}}$ | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ την έννοια της νιοστής ρίζας, θετικού αριθμού υψωμένου σε δύναμη για να κατανοήσω ποσότητες και σχέσεις μεταξύ τους.*<br>**Παραδείγματα:** Να ελέγξετε κατά πόσο οι πιο κάτω αριθμητικές παραστάσεις είναι ισοδύναμες μεταξύ τους:<br>(α) $x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{4}{3}}$ και $x^2, x > 0$.<br>(β) $\left(a^{\frac{2}{5}}\right)^{\frac{5}{3}}$ και $\sqrt{a^3}$.<br>(γ) $5^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{3}{4}}$ και $\sqrt[4]{10^3}$<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ισχύει η ιδιότητα $a^{\mu} \cdot a^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu}$ όταν τα $\mu$ και $\nu$ είναι ρητοί;<br>• Ισχύει η ιδιότητα $(a^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu\nu}$ όταν τα $\mu$ και $\nu$ είναι ρητοί; |
| 3. **Μετασχηματισμός αριθμητικών παραστάσεων** (Αρ6.9) Μετασχηματίζουν αριθμητικές παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε | 3.1. Μετασχηματίζουν αριθμητικές παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ιδιότητες ριζών | **Παραδείγματα:**<br>*Μετατροπή παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή.*<br>• Να μετατρέψετε τις παραστάσεις $B = \frac{10}{\sqrt{2}}$ και $\Gamma = \frac{21}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}$ σε ισοδύναμές τους με ρητό παρονομαστή. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς.*<br>**Παραδείγματα:** (α) Να εξηγήσετε γιατί οι πιο κάτω παραστάσεις είναι ισοδύναμες και να αναφέρετε τις διαφορές τους. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ισοδύναμες παραστάσεις με ρητό παρονομαστή. | **Νέες Έννοιες**<br>✓ Ισοδύναμες κλασματικές παραστάσεις με άρρητο και ρητό παρονομαστή<br>✓ Μετασχηματισμός παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή. | • Αν $x, y > 0$ και $x \neq y$, να αποδείξετε ότι:<br>➢ $\frac{2+\sqrt{x}}{4-x} = \frac{1}{2-\sqrt{x}}$<br>➢ $\frac{x\sqrt{x}-y\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = x + y + \sqrt{xy}$ | i. $\frac{6}{\sqrt[3]{9}}$ και $2 \cdot \sqrt[3]{3}$<br>ii. $\frac{24}{\sqrt{11}-3}$ και $12 \cdot (\sqrt{11}+3)$<br><br>(β) Πώς μπορείτε να βρείτε ισοδύναμη παράσταση με ρητό παρονομαστή με την $\frac{2\sqrt{3}}{6-\sqrt{18}}$;<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πότε δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα;<br>• Ποια γνωστή ταυτότητα είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ώστε να απαλείψει τα ριζικά της μορφής $\alpha \pm \beta\sqrt{\gamma}$; |
| 4. **Τιμή αριθμητικής παράστασης με $\nu$ −οστές ρίζες** (Αρ6.11) Εκτελούν πράξεις ριζών και υπολογίζουν την τιμή αριθμητικών παραστάσεων. | 4.1. Χρησιμοποιούν τον ορισμό της δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη, τις ιδιότητες των ριζών και τους μετασχηματισμούς από αριθμητικές παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή, για να απλοποιούν παραστάσεις και να υπολογίζουν την τιμή τους.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Δύναμη αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $\alpha^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $\alpha > 0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$<br>✓ Ιδιότητες ριζών | **Παραδείγματα:**<br>*Υπολογισμός αριθμητικής τιμής παραστάσεων με τη χρήση του ορισμού δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη και τις ιδιότητες ριζών*<br>• Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης: $A = 64^{\frac{1}{2}} - 64^{\frac{1}{3}} + 64^{\frac{1}{6}}$.<br>• Να δείξετε ότι η παράσταση $A = \sqrt{12} + \sqrt{48} + \sqrt{108}$ μπορεί να πάρει τη μορφή:<br>(α) $\kappa\sqrt{2}$ με $\kappa \in \mathbb{N}$<br>(β) $\sqrt{\lambda}$ με $\lambda \in \mathbb{N}$<br>• Να δείξετε ότι η παράσταση $A = \sqrt[3]{40} + \sqrt[3]{135} + \sqrt[3]{320}$ μπορεί να πάρει τη μορφή:<br>(α) $\kappa\sqrt[3]{5}$ με $\kappa \in \mathbb{N}$ | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του πολυγώνου $ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ$ αν το κάθε ένα τετραγωνάκι έχει εμβαδόν ίσο με $1\ cm^2$. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Προτεραιότητα πράξεων<br>✓ Μετασχηματισμός αριθμητικής παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή.<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Απλοποίηση αριθμητικών παραστάσεων<br>✓ Τιμή αριθμητικών παραστάσεων | (β) $\sqrt[\kappa]{\lambda}$ με $\kappa, \lambda \in \mathbb{N}$ |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Αν το $AB = B\Gamma = 1\ cm$, ποιο γνωστό θεώρημα θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε το $A\Gamma$ και $\Gamma\Delta$;<br>• Γιατί το $A\Gamma \perp \Gamma\Delta$; |
| 5. **Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης** (Αρ6.12) Υπολογίζουν την αριθμητική τιμή αλγεβρικών παραστάσεων. | 5.1. Χρησιμοποιούν τον ορισμό της δύναμης με ρητό εκθέτη, τις ιδιότητες των ριζών και μετασχηματισμούς από παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή, για να απλοποιούν αλγεβρικές παραστάσεις και να υπολογίζουν την αριθμητική τιμή τους.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις** | **Παράδειγμα:**<br>*Υπολογισμός τιμής αλγεβρικών παραστάσεων με τη χρήση του ορισμού δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη και τις ιδιότητες ριζών*<br>• Αν $x = 1 + \sqrt{2}$ και $y = 1 + \sqrt{3}$:<br>(α) να υπολογίσετε την παράσταση $x^2 - y^2$<br>(β) να δείξετε ότι οι παραστάσεις $A = 3x^2 - 6x + 3$ και $B = 2y^2 - 4y + 2$ είναι ίσες | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ την έννοια της ισοδύναμης παράστασης με ρητό παρονομαστή και τις ιδιότητες ριζών, για να κατανοήσω ποσότητες και σχέσεις μεταξύ τους.*<br>**Παραδείγματα:** Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης $A$, όταν $x = 5$ μπορεί να πάρει τη μορφή $a\sqrt{6}$, $a \in \mathbb{N}$.<br>$$A = \frac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}} - \frac{x - \sqrt{x^2 - 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς μπορεί το κάθε κλάσμα να γραφεί ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Δύναμη αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$<br>✓ Ιδιότητες ριζών<br>✓ Προτεραιότητα πράξεων<br>✓ Μετασχηματισμός αλγεβρικής παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Απλοποίηση αλγεβρικής παράστασης<br>✓ Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης | | • Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα δύο κλάσματα. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής του αθροίσματος; |
| 6. **Επίλυση προβλημάτων με $\nu$ −οστές ρίζες** (Αρ6.13) Εφαρμόζουν τις ιδιότητες της νιοστής ρίζας πραγματικού αριθμού και δυνάμεων με ρητό εκθέτη στην επίλυση προβλημάτων. | 6.1 Μεταφράζουν λεκτικά προβλήματα σε αλγεβρικές παραστάσεις με $\nu$ −οστές ρίζες πραγματικού αριθμού και δυνάμεις με ρητό εκθέτη και τα επιλύουν.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Μετάφραση λεκτικών αναπαραστάσεων σε αριθμητικές και αλγεβρικές εκφράσεις<br>✓ Ορισμός νιοστής ρίζας ($\sqrt[\nu]{a}$, $\nu \in \mathbb{N}$)<br>✓ Ορισμός δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$<br>✓ Ιδιότητες ριζών | **Παραδείγματα:**<br>*Εφαρμογής των ιδιοτήτων στους αριθμούς με εκθέτη ρητό αριθμό*<br>• Να βρείτε τον αριθμό, ο οποίος ελαττωμένος κατά $\frac{1}{2}$, αν υψωθεί στην $9^{\eta}$ δύναμη δίνει $512$.<br>• Να εκφράσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης $A=\sqrt[3]{2}\cdot 2^{\frac{1}{5}}$ στην μορφή $2^{\frac{a}{\beta}}$ και στη μορφή $\sqrt[\nu]{\gamma}$ με $a, \beta, \gamma, \nu \in \mathbb{N}$. | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:** Να αποδείξετε ότι το άθροισμα $\Sigma$ των πιο κάτω άρρητων αριθμών είναι φυσικός αριθμός.<br>$$\Sigma=\frac{1}{\sqrt{2}-1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\ldots+\frac{1}{20+\sqrt{399)}}$$<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τους όρους του αθροίσματος;<br>• Γιατί είναι χρήσιμο το ισοδύναμο κλάσμα με ρητό παρονομαστή στο πρόβλημα μας; |

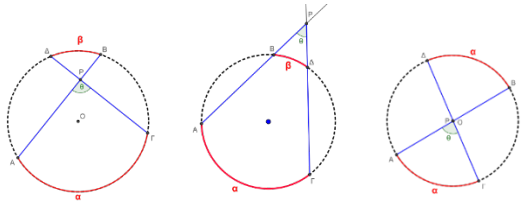
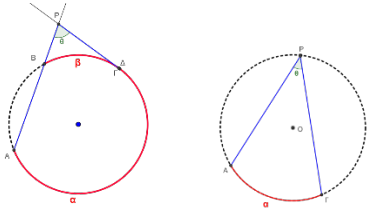
| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Ιδιότητες δυνάμεων με ρητό εκθέτη<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Επίλυση προβλημάτων με νιοστές ρίζες | | |
| 7. **Επίλυση εξίσωσης** (Αρ6.15) Επιλύουν άρρητες, εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις. | 7.1. Χρησιμοποιούν τον ορισμό της δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη, τις ιδιότητες των ριζών και μετασχηματισμούς αλγεβρικών παραστάσεων με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή, για να επιλύουν εξισώσεις.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Δύναμη αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$<br>✓ Δυνάμεις πραγματικού αριθμού<br>✓ Διαδικασία επίλυσης εξίσωσης βαθμού $\nu \geq 2$<br>✓ Ιδιότητες ριζών<br>✓ Ιδιότητες δυνάμεων με ρητό εκθέτη<br>✓ Προτεραιότητα πράξεων<br>✓ Μετασχηματισμός αλγεβρικής παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή | **Παραδείγματα:**<br>*Επίλυση εξισώσεων με νιοστές ρίζες.*<br>• Να λύσετε τις εξισώσεις:<br>(α) $x^{\frac{2}{3}}=8$<br>(β) $2(x-1)^{-\frac{3}{2}}=54$<br>• Να λύσετε τις εξισώσεις:<br>(α) $2x^6+7=1465$<br>(β) $5(x+1)^4=80$<br>• Να βρείτε τον αριθμό, ο οποίος ελαττωμένος κατά $\frac{1}{2}$, αν υψωθεί στην $9^{\eta}$ δύναμη δίνει $512$.<br>• Να εκφράσετε τον $\nu$ συναρτήσει των $K_0, K_1$ και $\tau$, αν ισχύει $K_0(1+\tau)^{\nu}=K_1$. | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ την έννοια της νιοστής ρίζας, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Ποσό $€20000$ ανατοκίσθηκε για ένα χρονικό διάστημα προς $3\%$ και έγινε $€23185,48$. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς υπολογίζω το τελικό ποσό στο τέλος του πρώτου χρόνου, όταν το αρχικό κεφάλαιο είναι $€20000$ και το αντίστοιχο επιτόκιο $3\%$;<br>• Πώς υπολογίζω το τελικό ποσό στο τέλος του δεύτερου χρόνου;<br>• Τι πρέπει να προσέξω για το αρχικό ποσό του δεύτερου χρόνου;<br>• Ποιος γενικός τύπος προκύπτει για το ποσό στο τέλος του $\nu$ χρόνου και ποια είναι η αντίστοιχη εξίσωση στο πρόβλημα; |

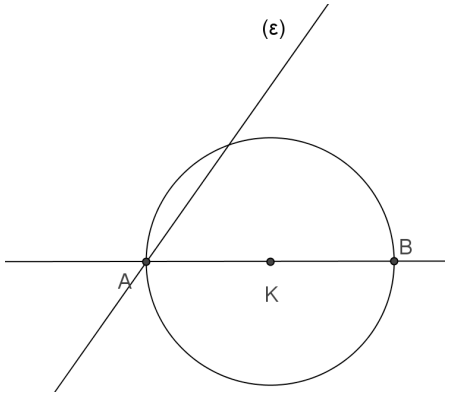
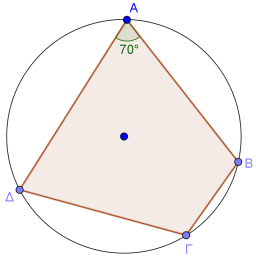
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Νέες έννοιες**<br>✓ Επίλυση εξισώσεων με νιοστές ρίζες | | |
| 8. **Ιδιότητες διάταξης** (Αρ5.14) Αναγνωρίζουν τις ιδιότητες των πράξεων της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και της σχέσης διάταξης στο σύνολο των πραγματικών αριθμών (αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση, συμμετρικά στοιχεία σε μία πράξη, ουδέτερο στοιχείο σε μια πράξη) και διερευνούν κατά πόσο μια πράξη είναι κλειστή στο σύνολο που ορίζεται. | 8.1. Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες διάταξης των πραγματικών αριθμών και να μπορούν να τις αποδεικνύουν.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις:**<br>✓ Ορισμός ανίσωσης α' βαθμού<br>✓ Επίλυση ανίσωσης α' βαθμού με χρήση ιδιοτήτων όπως:<br>➢ Πρόσθεση-αφαίρεση και στα δύο μέλη της ανίσωσης με τον ίδιο αριθμό, χωρίς να αλλάξει η φορά της<br>➢ Πολλαπλασιασμός-διαίρεση και στα δύο μέλη της ανίσωσης με τον ίδιο θετικό αριθμό, χωρίς να αλλάξει η φορά της<br>➢ Πολλαπλασιασμός - διαίρεση και στα δύο μέλη της ανίσωσης με τον ίδιο αρνητικό αριθμό, με αλλαγή της φοράς της ανίσωσης<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Ιδιότητες διάταξης πραγματικών αριθμών: | **Παράδειγμα:**<br>*Απόδειξη βασικών ιδιοτήτων*<br>• Να αποδείξετε ότι:<br>(α) $\forall a \in \mathbb{R}, a^2 \geq 0$<br>(β) Αν $\mu, \nu \in \mathbb{N}, \mu < \nu$,τότε $\begin{cases} \sqrt[\mu]{a} > \sqrt[\nu]{a}\,, a > 1 \\ \sqrt[\mu]{a} < \sqrt[\nu]{a}\,, \ 0 < a < 1 \end{cases}$ | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br>**Παράδειγμα:** Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας:<br>(α) Αν $a \geq 10, \beta \geq 20$, τότε $3\kappa + 2\beta \geq 60$<br>(β) $\sqrt[3]{100} < \sqrt[4]{100}$<br>(γ) Αν $a^3 < 2a^2\beta \Longrightarrow a < 2\beta$<br>(δ) Αν $x < -1 \Longrightarrow x^4 < 1$<br>(ε) Αν $a < \beta \Longrightarrow a - 2 < \beta - 8$<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιες ιδιότητες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω στις πιο πάνω ερωτήσεις;<br>• Ποια κατάλληλα αντιπαραδείγματα χρησιμοποιώ, για να απορρίψω έναν ισχυρισμό που θεωρώ λανθασμένο; |

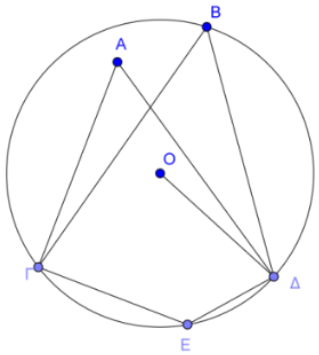
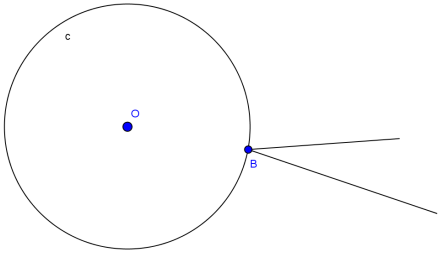
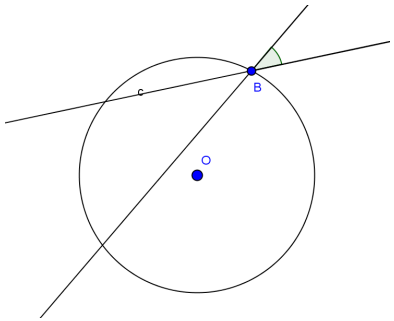
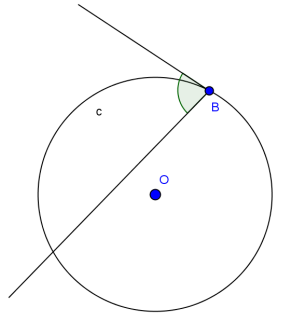
| | | | |
|---|---|---|---|
| | ➢ $\forall a \in \mathbb{R}, a^2 \geq 0$<br>➢ Αν $a, \beta$ ομόσημοι, τότε $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{\beta}$.<br>➢ Αν $a, \beta > 0, \nu \in \mathbb{N}$, τότε $a > \beta \Leftrightarrow a^{\nu} > \beta^{\nu}$.<br>➢ Αν $a, \beta > 0, \nu \in \mathbb{N}$, τότε $a > \beta \Leftrightarrow \sqrt[\nu]{a} > \sqrt[\nu]{\beta}$.<br>➢ Αν $\mu, \nu \in \mathbb{N}, \mu < \nu$,τότε $\begin{cases} \sqrt[\mu]{a} > \sqrt[\nu]{a}\,, a > 1 \\ \sqrt[\mu]{a} < \sqrt[\nu]{a}\,, \ 0 < a < 1 \end{cases}$ | | |
| | 8.2. Εφαρμόζουν τις ιδιότητες διάταξης, για να συγκρίνουν πραγματικούς αριθμούς.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ιδιότητες διάταξης πραγματικών αριθμών<br><br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Σύγκριση πραγματικών αριθμών με τη χρήση ιδιοτήτων διάταξης | **Παραδείγματα:**<br>*Εφαρμογή ιδιοτήτων για σύγκριση πραγματικών αριθμών*<br>• Αν $a, \beta \in \mathbb{R}, a < \beta$, να συγκρίνετε τους αριθμούς:<br>(α) $A = \frac{1}{2}(3a + 8)$ και $B = \frac{1}{2}(3\beta + 8)$<br>(β) $\Gamma = 4 - 3a$ και $\Delta = 4 - 3\beta$<br>• Αν $5 < \kappa < 8$ και $-2 < \lambda < -1$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκονται οι παραστάσεις:<br>(α) $2\kappa + \lambda$<br>(β) $\kappa - 3\lambda$<br>(γ) $3\kappa - \lambda$<br>(δ) $\kappa\lambda + \frac{\kappa}{\lambda}$ | **ΜΠ.4 Μοντελοποίηση**<br>*Ερμηνεύω ένα πραγματικό πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.*<br>**Παράδειγμα:** Οικόπεδο σχήματος ορθογώνιου παραλληλογράμμου έχει διαστάσεις $40m$ επί $30m$. Αν στις μετρήσεις των διαστάσεων το σφάλμα μέτρησης δεν ξεπερνά τα $20cm$, να υπολογίσετε το πιθανό σφάλμα στη μέτρηση:<br>(α) της περιμέτρου<br>(β) του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιες ανισοτικές σχέσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω, ώστε να «οριοθετήσω» τις πραγματικές διαστάσεις του ορθογώνιου; |

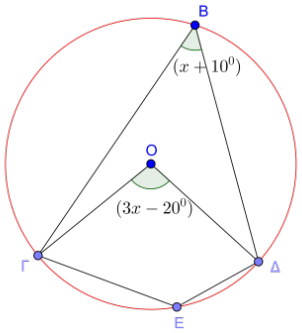
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Ποιες ιδιότητες πρέπει να χρησιμοποιήσω, ώστε να απαντήσω στο πρόβλημα. |

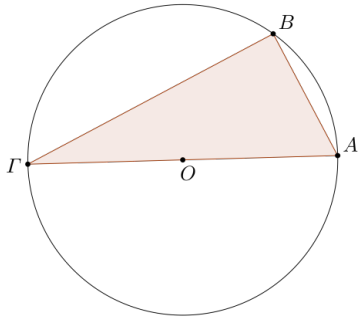
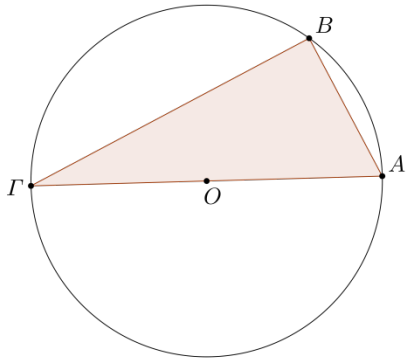
| ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) | | | |
|---|---|---|---|
| **ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ** | | | |
| **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**<br>**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ**<br>**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**<br>**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ**<br>**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | | |
| *Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης* | |
| | | *Επίπεδα Δραστηριοτήτων* | *Μαθηματικές Πρακτικές* |
| 1. **Επαγωγικός συλλογισμός** (Γ5.1**)<br>Χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό, για να διερευνήσουν υποθέσεις και να δώσουν αντιπαραδείγματα. | 1.1. Διερευνούν σχέσεις και καταλήγουν σε γενικεύσεις από ειδικές περιπτώσεις.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός κύκλου<br>✓ Στοιχεία κύκλου (χορδή, διάμετρος, τόξο, κυκλικός δίσκος, επίκεντρη γωνία και το αντίστοιχο τόξο της, μέτρο τόξου, σχέση επίκεντρης και αντίστοιχου τόξου, εφαπτομένη κύκλου)<br>✓ Θέσεις σημείου ως προς κύκλο<br>✓ Θέσεις ευθείας ως προς κύκλο<br>✓ Απόστημα χορδής | **Παραδείγματα:**<br>*Επαγωγικός συλλογισμός*<br>• Να αποδείξετε ότι μία επίκεντρη γωνία σε κύκλο $(O, R)$ είναι διπλάσια από κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο ίδιο τόξο.<br>• Γιατί κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή;<br>• Γιατί κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι μικρότερη από $180^{\circ}$; | **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό**<br>*Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις.*<br>*Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.*<br>**Παραδείγματα:**<br>(α) Να αναφέρετε το Θεώρημα για τη σχέση που συνδέει την εγγεγραμμένη γωνία με την αντίστοιχη επίκεντρη.<br>(β) Να αναφέρετε τη σχέση μεταξύ της γωνίας $\theta$ η οποία σχηματίζεται μεταξύ δύο χορδών και των αντίστοιχων τόξων $\alpha$ και $\beta$, όπως εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση στα πιο κάτω σχήματα.<br>(γ) Γιατί τα δύο πρώτα σχήματα μπορούν να θεωρηθούν ως επέκταση του Θεωρήματος που αναφέρεται στη σχέση μεταξύ εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας; |

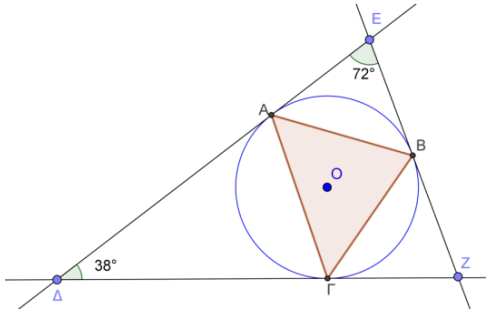
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Νέες Έννοιες**<br>✓ Επαγωγική διαδικασία γενίκευσης | | (δ) Αν στο 1ο σχήμα το μέτρο του τόξου $\alpha$ είναι $80^\circ$ και το μέτρο του τόξου $\beta$ είναι $50^\circ$, να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας $\theta$.<br><br>Σχήμα (1) Σχήμα (2) Σχήμα (3)<br>  <br>Σχήμα (4) Σχήμα (5)<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποια «βοηθητική» γραμμή πρέπει να φέρουμε, ώστε να συνδέσουμε τη γωνία $\theta$ με τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στα τόξα $\alpha$ και $\beta$;<br>• Πώς μπορούμε μέσω του Σχήματος (1) να δούμε το Σχήμα (3) ως ειδική περίπτωσή του; |
| 2. **Παραγωγικός συλλογισμός** (Γ5.2) Αποδεικνύουν γεωμετρικές προτάσεις | 2.1. Διερευνούν κατά πόσο ισχύουν γενικές σχέσεις (προτάσεις) σε ειδικές περιπτώσεις (συνθήκες) | **Παράδειγμα:**<br>*Παραγωγικός συλλογισμός*<br>• Στο πιο κάτω σχήμα η ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου και η ευθεία (ε)περνά από το | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και χρησιμοποιώ γενικές σχέσεις που* |

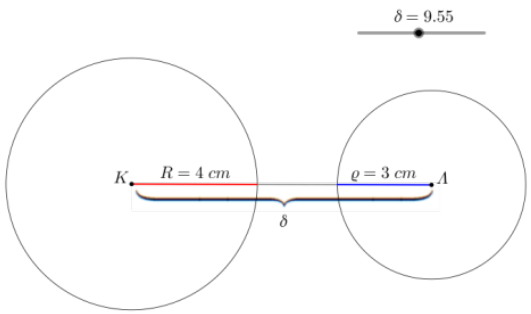
| | | | |
|---|---|---|---|
| με παραγωγικό συλλογισμό. | **Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Βασικά θεωρήματα, προτάσεις από:<br>✓ Γωνίες σε κύκλο (εγγεγραμμένες - επίκεντρες)<br>✓ Θεώρημα χορδής και εφαπτομένης<br>✓ Ομοιότητα τριγώνων<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Χρήση γενικών προτάσεων για σε επιμέρους προτάσεις. | $A$. Να κατασκευάσετε την προβολή του σημείου $B$ πάνω στην ευθεία $(\varepsilon)$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.<br>  | *υπάρχουν μεταξύ τους για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Στο εγγεγραμμένο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ το μέτρο της γωνίας $A$ είναι $70^{\circ}$. Να υπολογίσετε το μέτρο της απέναντι γωνίας $\Gamma$ του τετραπλεύρου.<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποια είναι η σχέση της γωνίας $A$ ως προς τον κύκλο;<br>• Ποιες βοηθητικές γραμμές πρέπει να φέρουμε ώστε να αξιοποιήσουμε το είδος της γωνίας $A$ με το σχετικό θεώρημα;<br>• Ποια είναι η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία της $\Gamma$; |
| 3. **Εγγεγραμμένη γωνία – Θεώρημα χορδής και εφαπτομένης** (Γ5.7) Ορίζουν και κατασκευάζουν τον κύκλο, κυκλικό δίσκο και τα στοιχεία τους και διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τους (κύκλος, κυκλικός | 3.1. Ορίζουν και αναγνωρίζουν εγγεγραμμένες γωνίες.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Στοιχεία κύκλου<br>✓ Μέτρο τόξου<br>✓ Τέμνουσες κύκλου<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Εγγεγραμμένη γωνία<br>✓ Μέτρο εγγεγραμμένης γωνίας | **Παράδειγμα:**<br>*Ορισμός εγγεγραμμένης γωνίας*<br>• Να ονομάσετε δύο εγγεγραμμένες γωνίες, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο τόξο στο οποίο βαίνει. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.*<br>**Παράδειγμα:** Ένας μαθητής ορίζει την εγγεγραμμένη γωνία ως εξής: «είναι η γωνία που η κορυφή της είναι σημείο του κύκλου». Ο καθηγητής στη συνέχεια του |

| | | | |
|---|---|---|---|
| δίσκος, ακτίνα κύκλου, χορδή κύκλου, απόστημα χορδής, κυκλικός τομέας, κυκλικό τμήμα, σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, σχετικές θέσεις δύο κύκλων, μέτρο τόξου και γωνίας, επίκεντρες γωνίες, εγγεγραμμένες γωνίες, γωνία που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη). | |  | κάνει τρία σχήματα για να υποδείξει στο μαθητή ότι κάτι έχει παραλείψει. Να δώσετε τον ορθό ορισμό.<br>  <br>  <br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Γιατί τα πιο πάνω σχήματα αποτελούν αντιπαραδείγματα, για να υποδείξουν την ατέλεια στον ορισμό; |

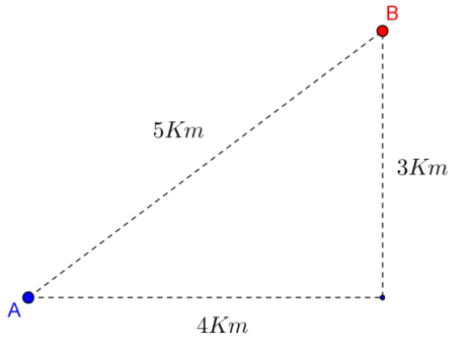
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Με ποιο τρόπο μπορούν να με οδηγήσουν στην ορθότητα της διατύπωσης του ορισμού; |
| | 3.2. Αποδεικνύουν τις ιδιότητες εγγεγραμμένων γωνιών:<br>• Κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας.<br>• Το μέτρο κάθε εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου.<br>• Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.<br>• Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες μεταξύ τους.<br>• Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε τόξα ίσων κύκλων.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Εγγεγραμμένη και επίκεντρη γωνία<br>✓ Μέτρο τόξου<br>✓ Ημικύκλιο<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Σχέση μέτρων εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας | **Παράδειγμα:**<br>*Σχέση εγγεγραμμένης-επίκεντρης γωνίας*<br>• Στο πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε:<br>(α) την τιμή του $x$<br>(β) το μέτρο του τόξου $\Gamma E \Delta$<br>(γ) το μέτρο της γωνίας $\Gamma E \Delta$<br>  <br>**Παράδειγμα:**<br>*Γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο*<br>• Στο πιο κάτω σχήμα, η $A\Gamma$ είναι διάμετρος του κύκλου $(O, OA)$ και $\widehat{BA\Gamma} = 3 \cdot \widehat{B\Gamma A}$.<br>(α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$.<br>(β) Να υπολογίσετε το μέτρο του τόξου $AB$ (του μικρότερου) | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενά του και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.*<br>**Παράδειγμα:** Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, ο κύκλος με διάμετρο $AB$ τέμνει την υποτείνουσα $B\Gamma$ στο σημείο $M$.Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου στο $M$ διέρχεται από το μέσο του $A\Gamma$.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις*<br>• Στο σχήμα που θα κατασκευάσετε ποια είναι η ορθή γωνία;<br>• Πώς θα κατασκευάσουμε την ορθή γωνία σε σημείο που αποτελεί άκρο της διαμέτρου;<br>• Τι πρέπει να επισημάνουμε όταν φέρουμε την εφαπτομένη στο $M$; |

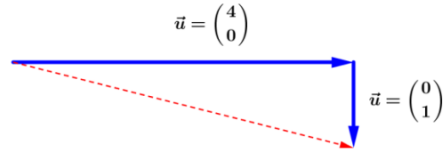
| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Σχέση μέτρου εγγεγραμμένης γωνίας και μέτρου αντίστοιχου τόξου<br>✓ Εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο<br>✓ Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο |  | |
| | 3.3. Διερευνούν τη σχέση ανάμεσα σε τόξα που περιέχονται μεταξύ παράλληλων ευθειών.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Παράλληλες ευθείες<br>✓ Σχέσεις με γωνίες που σχηματίζονται από Τρίτη ευθεία που τέμνει δύο παράλληλες ευθείες.<br><br>**Νέες Έννοιες**<br><br>✓ Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα ίσων κύκλων (ή του ίδιου κύκλου) είναι ίσες μεταξύ τους και αντίστροφα.<br>✓ Μεταξύ δύο παράλληλων ευθειών περιέχονται ίσα τόξα. | **Παράδειγμα:**<br>*Σχέση εγγεγραμμένων γωνιών - τόξα μεταξύ παράλληλων χορδών*<br><br>• Στο πιο κάτω σχήμα, να φέρετε παράλληλη από το $B$ προς την $A\Gamma$. Αν $\Delta$ είναι η τομή της παράλληλης ευθείας από το $B$ και του κύκλου, να βρείτε το είδος του τετραπλεύρου $AB\Delta\Gamma$.<br><br>  | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Το ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ «φαίνεται» υπό γωνία $60^\circ$ από το σημείο $A$. Να εξετάσετε κατά πόσο υπάρχουν και άλλες πιθανές θέσεις σημείων από τα οποία το ευθύγραμμο τμήμα να φαίνεται επίσης υπό γωνία $60^\circ$.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις*<br>• Που πρέπει να βρίσκονται τα ζητούμενα σημεία;<br>• Ποια κατασκευή πρέπει να γίνει ώστε να βοηθήσει στην εύρεση σημείων τα οποία θα φαίνονται από τη συγκεκριμένη γωνία των $60^\circ$; |
| | 3.4. Αποδεικνύουν και εφαρμόζουν το θεώρημα χορδής και εφαπτομένης.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Χορδή κύκλου<br>✓ Εγγεγραμμένη γωνία | **Παράδειγμα:**<br>*Γωνία που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη*<br><br>• Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$, όταν γνωρίζουμε τις γωνίες | **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br>*Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και ιδιότητες, για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.*<br>**Παραδείγματα:** (α) Να αποδείξετε ότι μια εφαπτόμενη κύκλου σε σημείο του $M$ είναι |

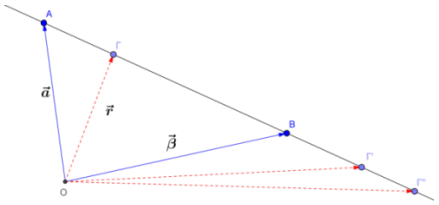
| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Εφαπτόμενη κύκλου<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Γωνία που σχηματίζει μία χορδή ενός κύκλου με την εφαπτομένη του κύκλου στο ένα άκρο της χορδής αυτής<br>✓ Σχέση γωνίας που σχηματίζει μία χορδή ενός κύκλου με την εφαπτομένη του κύκλου στο ένα άκρο της χορδής αυτής και κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο τόξο που αντιστοιχεί στη χορδή αυτή | $\hat{\Delta} = 38^{\circ}$ και $E = 72^{\circ}$ του τριγώνου $\Delta EZ$, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.<br>  <br> | παράλληλη προς μια χορδή $AB$ του κύκλου, αν και μόνο αν, το σημείο $M$ είναι το μέσο του τόξου $AB$.<br>(β) Στον περιγεγραμμένο κύκλο τριγώνου $AB\Gamma$ φέρουμε τις χορδές $B\Delta$ και $\Gamma E$ παράλληλες στις χορδές $B\Delta$ και $\Gamma E$, αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι η χορδή $\Delta E$ είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη του κύκλουυ στο σημείο $A$.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πότε δύο ευθείες είναι παράλληλες;<br>• Ποιο κριτήριο χρησιμοποιώ για να αποδείξω ότι δύο ευθείες είναι παράλληλες ; |
| 4. **Σχετικές θέσεις δύο κύκλων** (Γ6.6) Διερευνούν, αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις σχετικές θέσεις δύο κύκλων με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας. | 4.1. Διερευνούν τις σχετικές θέσεις δύο κύκλων με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογιδίων.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Στοιχεία κύκλου<br>✓ Απόσταση δύο σημείων<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Διάκεντρος<br>✓ Θέση δύο κύκλων $(\mathrm{K}, \mathrm{R})$ και $(\Lambda, \rho)$ με διάκεντρο $\delta$, $\mathrm{R} \geq \rho$ και $\delta = (\mathrm{K}\Lambda)$<br>✓ Συνθήκες, ώστε δύο κύκλοι να τέμνονται, να εφάπτονται εσωτερικά ή εξωτερικά ή να είναι ξένοι εξωτερικά | **Παράδειγμα:**<br>*Σχετικές θέσεις δύο κύκλων*<br>• Στο πιο κάτω εφαρμογίδιο, να μεταβάλλετε το δρομέα «$\delta$» και να αναφέρετε τη σχέση που συνδέει τη διάκεντρο με τις ακτίνες των δύο κύκλων, όταν οι δύο κύκλοι:<br>(α) είναι ξένοι εξωτερικά<br>(β) εφάπτονται εξωτερικά<br>(γ) τέμνονται<br>(δ) εφάπτονται εσωτερικά<br>(ε) είναι ξένοι εσωτερικά | **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**<br>*Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο, ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας) για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.*<br>**Παραδείγματα:** (α) Στο εφαρμογίδιο *«ALykEn03_Thesis2Kyklon.ggb»* δίνονται δύο κύκλοι, τους οποίους μπορούμε να μεταβάλουμε, αλλάζοντας το μήκος της ακτίνας τους, αλλά και τη θέση τους αλλάζοντας το μήκος της διακέντρου τους. Να μετακινήσετε το δρομέα $d$ για να μεταβάλετε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο κύκλων, έτσι ώστε οι κύκλοι:<br>i. να έχουν δύο κοινά σημεία<br>ii. να έχουν ένα κοινό σημείο |

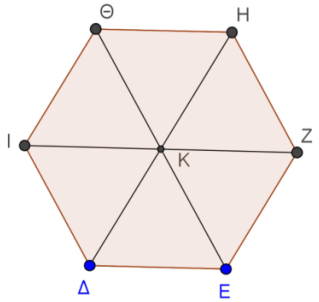
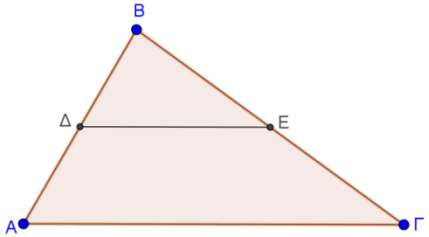
| | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | iii. να μην έχουν σημεία τομής<br>Ποια είναι η σχέση που συνδέει την απόσταση των δύο κέντρων με το άθροισμα και τη διαφορά των δύο ακτινών;<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Τι παρατηρώ για τα αντίστοιχα μήκη των δύο ακτινών και της απόστασης των κέντρων των δύο κύκλων;<br>• Πώς με βοηθά το εφαρμογίδιο για να φθάσω σε γενίκευση;<br>• Σε ποιο γενικό συμπέρασμα μπορώ να καταλήξω σε καθεμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις και πώς μπορώ να το αποδείξω;<br><br>(β) Να αποδείξετε ότι σε δύο κύκλους που εφάπτονται εσωτερικά στο $A$ και έχουν ακτίνες $\rho$ και $2\rho$, κάθε χορδή του μεγάλου κύκλου, που αρχίζει από το $A$, διχοτομείται από τον μικρότερο κύκλο.<br><br>*Απαντώ στην ερώτηση:*<br>• Τι παρατηρείτε για τη θέση των δύο κέντρων των κύκλων αφού εφάπτονται εσωτερικά και έχουν τα συγκεκριμένα μήκη $\rho$ και $2\rho$; |
| 5. **Σχέσεις διακέντρου – ακτινών δύο κύκλων** (Γ6.12) Ανακαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ διακέντρου και ακτινών μεταξύ δύο κύκλων. | 5.1. Βρίσκουν τη σχετική θέση δύο κύκλων εφαρμόζοντας τη σχέση που συνδέει τη διάκεντρο και τις ακτίνες των δύο κύκλων.<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Στοιχεία κύκλου | **Παράδειγμα:**<br>*Απόδειξη της συνθήκης που ισχύει, όταν δύο κύκλοι τέμνονται*<br>• Αν δύο κύκλοι $(K, R)$ και $(\Lambda, \rho)$ τέμνονται, να αποδείξετε ότι ισχύει $R - \rho < \delta < R + \rho$, όπου $\delta = K\Lambda$. | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα* |

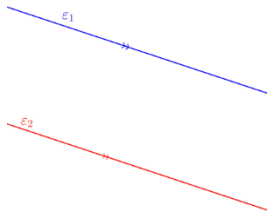
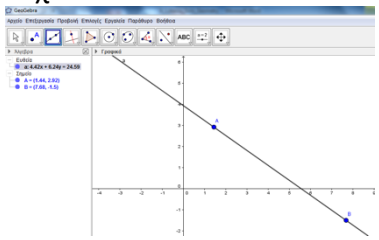
| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ Απόσταση δύο σημείων<br>✓ Ορισμός διακέντρου<br>✓ Θέση δύο κύκλων $(K, R)$ και $(\Lambda, \rho)$ με διάκεντρο $\delta$, $R \geq \rho$ και $\delta = (K\Lambda)$<br><br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Θέση δύο κύκλων ($(K, R)$ και $(\Lambda, \rho)$ με διάκεντρο $\delta$, $R \geq \rho$ και $\delta = (K\Lambda)$) με βάση τη σχέση που συνδέει τη διάκεντρο με τη διαφορά ή το άθροισμα των δύο ακτινών των δύο κύκλων:<br>➢ $R - \rho < \delta < R + \rho$<br>➢ $R + \rho = \delta$<br>➢ $R - \rho = \delta$<br>➢ $R + \rho < \delta$<br>➢ $R - \rho > \delta$ | **Παράδειγμα:**<br>*Σχετική θέση δύο κύκλων*<br>• Να βρείτε τη θέση των δύο κύκλων σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις:<br>(α) Κύκλοι $(K, 4cm), (\Lambda, 6cm)$, $K\Lambda = 10cm$<br>(β) Κύκλοι $(K, 4cm), (\Lambda, 6cm)$, $K\Lambda = 13cm$<br>(γ) Κύκλοι $(K, 4cm), (\Lambda, 6cm)$, $K\Lambda = 2cm$<br>(δ) Κύκλοι $(K, 4cm), (\Lambda, 6cm)$, $K\Lambda = 1cm$ | *παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.*<br>**Παραδείγματα:** (α) Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι $(K, 12cm)$ και $(\Lambda, 20cm)$, με $K\Lambda = 25cm$ , τέμνονται.<br>(β) Να ορίσετε το μήκος της ακτίνας $\rho$ ενός κύκλου με κέντρο το σημείο $N$ και το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος $N\Lambda$, ώστε οι κύκλοι $(N, \rho)$ και $(\Lambda, 20\ cm)$ να μην τέμνονται (να διακρίνεται όλες τις περιπτώσεις).<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πότε δύο κύκλοι $(K, \rho_1)$ και $(\Lambda, \rho_2)$ τέμνονται;<br>• Ποια γενική συνθήκη χρησιμοποιώ, για να αποδείξω ότι δύο συγκεκριμένοι κύκλοι τέμνονται ή όχι; |
| 6. **Μονόμετρα – διανυσματικά μεγέθη, έννοια διανύσματος, πράξεις διανυσμάτων** (Γ5.16) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια του διανύσματος (ορισμός διανύσματος, συντεταγμένες διανύσματος, πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων, | 6.1 Ορίζουν την έννοια του διανύσματος και των χαρακτηριστικών στοιχείων του και την εφαρμόζουν σε προβλήματα<br><br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος<br>✓ Ορισμός παράλληλων και κάθετων ευθειών<br>✓ Ιδιότητες παραλληλογράμμου | **Παράδειγμα:**<br>*Ορισμός διανύσματος-χαρακτηριστικά στοιχεία διανύσματος*<br>• Να αναφέρετε ποια από τα παρακάτω είναι διανύσματα, αιτιολογώντας την απάντησή σας:<br>(α) $1\ km$ βόρεια από την πλατεία Λευκωσίας<br>(β) $20\ m/s^2$<br>(γ) $36\ cm^2$<br>(δ) Βορειοδυτικά με $60°$ γωνία σε σχέση με την κατεύθυνση του βορρά. | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.*<br>**Παράδειγμα:** Να δώσετε ένα μονόμετρο και ένα διανυσματικό μέγεθος. Να εξηγήσετε πώς αντιλαμβάνεστε τη διαφορά των δύο μεγεθών.<br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:* |

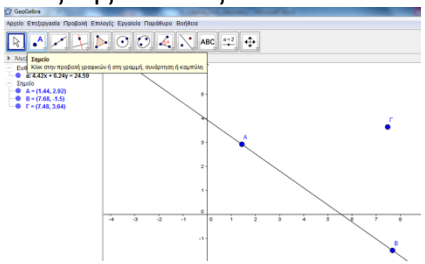
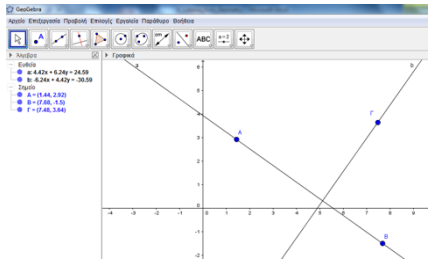
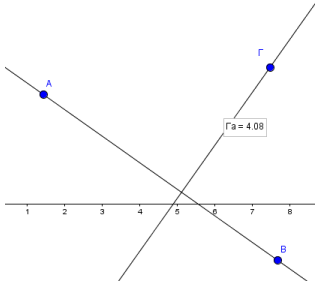
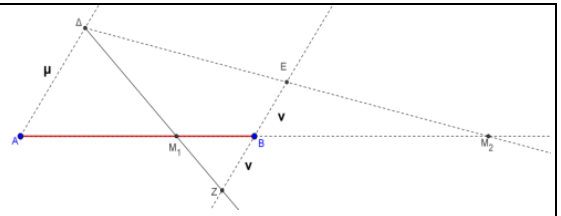
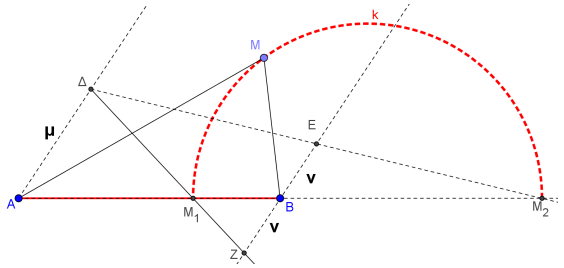
<table>
<tr>
<td rowspan="2">πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα).</td>
<td>Νέες Έννοιες<br>✓ Διάνυσμα-συμβολισμός διανυσμάτων<br>✓ Χαρακτηριστικά στοιχεία διανύσματος:<br>➢ Διεύθυνση<br>➢ Φορά<br>➢ Μέτρο</td>
<td></td>
<td>• Ποιος είναι ο ορισμός των διανυσματικών και μονόμετρων μεγεθών. Ποια είναι η «ειδοποιός διαφορά»;<br>• Ποιο παράδειγμα μπορώ να δώσω, ώστε να τονίζεται η διαφορά; Γιατί τα μεγέθη «Απόσταση» και «Μετατόπιση» τονίζουν αυτή τη διαφορά;</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2 Διακρίνουν μεγέθη σε μονόμετρα και διανυσματικά<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος<br>✓ Ορισμός παράλληλων και κάθετων ευθειών<br>✓ Ιδιότητες παραλληλογράμμου<br>✓ Ορισμός και χαρακτηριστικά στοιχεία διανύσματος<br><br>Νέες Έννοιες<br>✓ Μονόμετρο μέγεθος<br>✓ Διανυσματικό μέγεθος</td>
<td>Παραδείγματα:<br>Μονόμετρο- διανυσματικό μέγεθος<br>• Για τον προσδιορισμό του σημείου $B$ σε σχέση με το σημείο $A$, ο Ανδρέας και ο Βασίλης δήλωσαν τα πιο κάτω:<br>Ανδρέας: Το σημείο $B$ απέχει $5Km$ από το σημείο $A$.<br>Βασίλης: Από το σημείο $A$ να προχωρήσεις $4\ Km$ «δεξιά» και μετά $3\ Km$ προς τα «πάνω».<br>  <br><br>Ποιο από τα δύο παιδιά έδωσε καλύτερη περιγραφή, ώστε να προσδιορίσουμε τη θέση του σημείου $B$ από το σημείο $A$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.<br>• Η θερμοκρασία στις 20 Ιουνίου ήταν $38^{\circ}C$. Ταξίδευα με το ποδήλατό μου με σταθερή</td>
<td>ΜΠ.4 Μοντελοποίηση<br>Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα για να ερμηνεύσω ένα πραγματικό πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.<br>Παράδειγμα: Ένα πλοιάριο πλέει σε λίμνη με σταθερή ταχύτητα $4m/s$ με κατεύθυνση από Δυτικά προς Ανατολικά. Στην περιοχή φυσάει άνεμος, ο οποίος δημιουργεί ρεύμα στη λίμνη με ταχύτητα $1m/s$ με Νότια κατεύθυνση.<br>(α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του πλοιαρίου και να αιτιολογήσετε πώς ο άνεμος την επηρεάζει, αναφέροντας το μέτρο της και την ακριβή της κατεύθυνσης.<br>(β) Πόσα μέτρα νότια από το σημείο που έχει ξεκινήσει θα βρίσκεται η βάρκα μετά από 2 λεπτά;<br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Ποια στρατηγική χρησιμοποιώ, για να λύσω το πρόβλημα;<br>• Γιατί η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος και πώς η πράξη της πρόσθεσης διανυσμάτων μπορεί να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος;</td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ταχύτητα $38\ km/h$ από Λευκωσία προς Λάρνακα. Πώς σχολιάζετε τον αριθμό $38$ στις πιο πάνω περιπτώσεις, αναφορικά με τα μεγέθη «Θερμοκρασία» και «Ταχύτητα»; | • Πώς με βοηθά το πιο κάτω σχήμα στην επίλυση του προβλήματος;<br>  |
| 7. **Μέτρο διανύσματος, σχέσεις διανυσμάτων** (Γ6.11) Ορίζουν, αναπαριστούν και εφαρμόζουν ιδιότητες των διανυσμάτων, βρίσκουν το μέτρο διανύσματος, κάνουν πράξεις με διανύσματα (άθροισμα, διαφορά διανυσμάτων, γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα) και εξετάζουν τη συνθήκη παραλληλίας διανυσμάτων. | 7.1 Υπολογίζουν το μέτρο διανύσματος και να εκτελούν πράξεις με διανύσματα (πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα).<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις:**<br>✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος<br>✓ Ορισμός Μονόμετρου και διανυσματικού μεγέθους<br>✓ Ορισμός διανύσματος<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Συντεταγμένες $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ του διανύσματος $\overrightarrow{\text{AB}}$<br>✓ Υπολογισμός και συμβολισμός του μέτρου του $\overrightarrow{\text{AB}}$<br>✓ Μέτρο διανύσματος<br>✓ Ορισμός διαδοχικών διανυσμάτων<br>✓ Άθροισμα 2 διαδοχικών διανυσμάτων | **Παράδειγμα:**<br>*Μέτρο διανύσματος*<br>• Να υπολογίσετε το μέτρο των πιο κάτω διανυσμάτων:<br>$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{\delta} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$<br>**Παράδειγμα:**<br>*Μηδενικό διάνυσμα*<br>• Να βρείτε τη σχέση των διανυσμάτων $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$, όπου:<br>$\vec{\alpha} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma}, \vec{\beta} = \overrightarrow{K\Lambda} + \overrightarrow{\Lambda M} + \overrightarrow{MK}$ και $\vec{\gamma} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$<br>**Παραδείγματα:**<br>*Πράξεις διανυσμάτων (άθροισμα, διαφορά, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα)*<br>• Να σχεδιάσετε σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και να βρείτε ένα διάνυσμα ίσο με το:<br>(α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta}$<br>(β) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{\Gamma\Delta}$<br>(γ) $\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{\Gamma B}$<br>(δ) $\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{B\Gamma}$ | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενά του και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.*<br>**Παράδειγμα:** Αν $E$ και $Z$ είναι τα μέσα των $AB$ και $\Gamma\Delta$, αντίστοιχα ενός παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι τα $\Delta E$ και $BZ$ χωρίζουν τη διαγώνιο $A\Gamma$ σε τρία ίσα μέρη.<br>**Υπόδειξη:** Με αρχή το σημείο $A$ ορίζουμε $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$ και $\overrightarrow{A\Delta} = \vec{y}$. Γράφουμε το διάνυσμα $\overrightarrow{AH}$ με δύο διαφορετικούς τρόπους και τους χρησιμοποιούμε (μέσω της ισότητας δύο διανυσμάτων) για να βρούμε τη σχέση του $AH$ με το $A\Gamma$.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;<br>• Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους; |

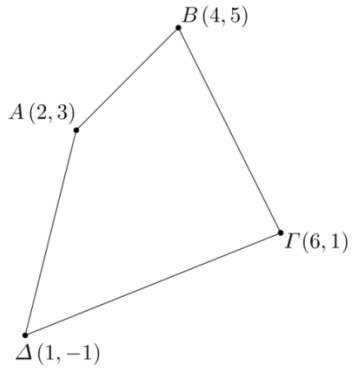
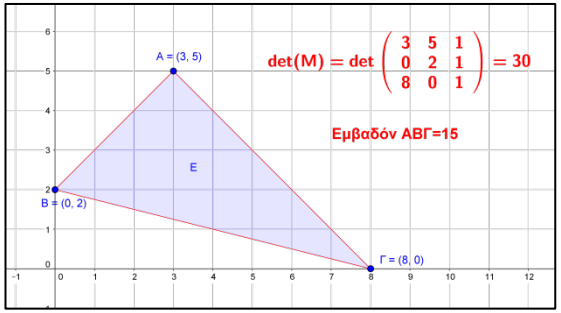
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
✓ Διαφορά $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το $\vec{\alpha}$<br>
✓ Πολλαπλασιασμός αριθμού $\lambda$ ( $\lambda \neq 0$) με ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\vec{\alpha}$<br>
✓ Συγγραμμικά διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$<br>
✓ Συνθήκη για να είναι συνευθειακά 3 σημεία<br>
✓ Συντεταγμένες κέντρου βάρους του τριγώνου
</td>
<td>
• Σε τρίγωνο $AB\Gamma$, το $M$ είναι το μέσο της $B\Gamma$. Αν $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$ και $\overrightarrow{A\Gamma} = \vec{y}$, να εκφράσετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AM}$ συναρτήσει των $\vec{x}$ και $\vec{y}$.
</td>
<td>
• Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω;<br>
• Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;<br>
• Είναι η απάντησή μου λογική;<br>
• Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου;
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
7.2 Εξετάζουν κατά πόσο δύο διανύσματα είναι ίσα, ομόρροπα, αντίρροπα, αντίθετα ή παράλληλα.<br><br>
Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>
✓ Ορισμός διανύσματος<br>
✓ Μέτρο διανύσματος<br>
Νέες Έννοιες<br>
✓ Σχέσεις δύο διανυσμάτων:<br>
➢ Παράλληλα ή συγγραμμικά μη-μηδενικά διανύσματα<br>
➢ Ομόρροπα και αντίρροπα διανύσματα<br>
➢ Ίσα διανύσματα<br>
➢ Αντίθετα διανύσματα
</td>
<td>
Παράδειγμα:<br>
Παράλληλα διανύσματα<br>
• Να βρείτε τη σχέση των πιο κάτω διανυσμάτων και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:<br>
$\vec{\alpha} = 2\vec{u}$, $\vec{\beta} = -3\vec{u}$, $\vec{\gamma} = \frac{1}{2}\vec{u}$ και $\vec{\delta} = 100\vec{u}$<br><br>
Παράδειγμα:<br>
Ίσα - αντίθετα διανύσματα<br>
• Δίνεται το εξάγωνο $\Delta EZH\Theta I$, το οποίο έχει όλες τις πλευρές του και όλες τις γωνίες του ίσες. Να αναφέρετε ένα ίσο και ένα αντίθετο διάνυσμα προς το διάνυσμα:<br>
(α) $\overrightarrow{\Theta H}$<br>
(β) $\overrightarrow{HZ}$<br>
(γ) $\overrightarrow{K\Delta}$
</td>
<td>
ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη<br>
Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, για να κατανοήσω προβλήματα.<br>
Παράδειγμα: Αν τα σημεία $A$ και $B$ έχουν διανυσματικές ακτίνες (ως προς ένα σταθερό σημείο $O$ του επιπέδου τους) $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, αντίστοιχα, να εξηγήσετε γιατί κάθε σημείο $\Gamma$ ($\Gamma', \Gamma'', \dots$) που ανήκει στην ευθεία $AB$ έχει διανυσματική ακτίνα $\vec{r} = \lambda \cdot \vec{\alpha} + \mu \cdot \vec{\beta}$, με $\lambda + \mu = 1$.<br>
 <br>
Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>
• Πώς γράφεται το διάνυσμα $\overrightarrow{O\Gamma}$ ως άθροισμα δύο διανυσμάτων;
</td>
</tr>
</table>

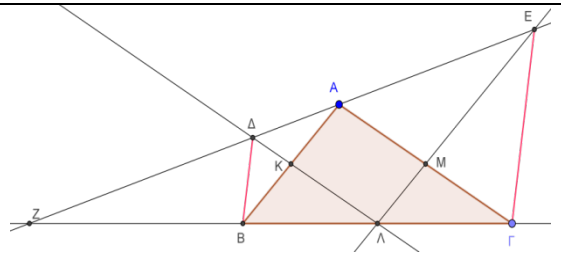
| | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | • Ποια η σχέση του «μεταβλητού» διανύσματος $\overrightarrow{A\Gamma}$ με το «σταθερό» διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$; |
| 8. **Διανυσματική ακτίνα** (Γ5.12) Ορίζουν το γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος με αριθμό, διαιρούν ευθύγραμμο τμήμα σε $\nu$ ίσα μέρη, βρίσκουν τον λόγο των ευθύγραμμων τμημάτων, ορίζουν την αναλογία ευθύγραμμων τμημάτων, διαιρούν ευθύγραμμα τμήματα εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δεδομένο λόγο, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή και τα θεωρήματα εσωτερικής και εξωτερικής διχοτόμου. | 8.1 Χρησιμοποιούν την έννοια της διανυσματικής ακτίνας για να χωρίσουν ευθύγραμμα τμήματα εσωτερικά ή εξωτερικά με δεδομένο λόγο.<br>**Προαπαιτούμενες έννοιες**<br>✓ Ορισμός διανύσματος<br>✓ Σχέσεις δύο διανυσμάτων<br>➢ Παράλληλα ή συγγραμμικά διανύσματα<br>➢ Ομόρροπα και αντίρροπα διανύσματα<br>➢ Ίσα διανύσματα<br>➢ Αντίθετα διανύσματα<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Διάνυσμα θέσης σημείου $P$ στο επίπεδο ή διανυσματική ακτίνα του $P$ ως προς το σημείο αναφοράς $O$ του επιπέδου<br>✓ Μοναδιαίο διάνυσμα<br>✓ Διανυσματική ακτίνα<br>✓ Διάνυσμα με δεδομένο λόγο | **Παράδειγμα:**<br>*Χωρισμός ευθύγραμμου τμήματος σε δοθέντα λόγο*<br>Δίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα $AB$ με $A(2,1)$ και $B(3,3)$. Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες σημείου $P$ του $AB$ έτσι, ώστε να το χωρίζει σε λόγο $2:3$. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη τη γνώμη των άλλων.*<br>**Παράδειγμα:** Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της.<br>  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Αν οι διανυσματικές ακτίνες των σημείων $B$ και $\Gamma$ ως προς το σημείο $A$ είναι $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$, αντίστοιχα, πώς μπορούμε να εκφράσουμε όλα τα ευθύγραμμα |

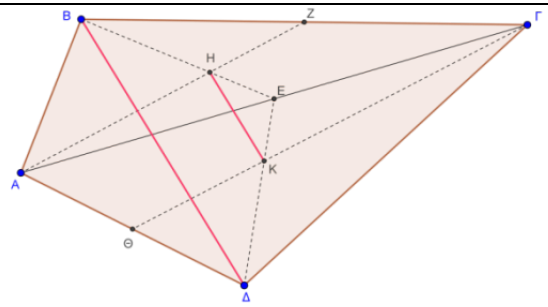
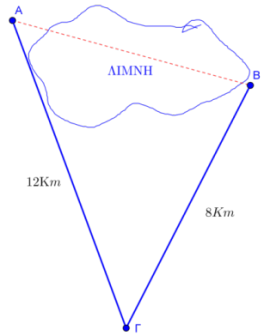
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | τμήματα στο σχήμα συναρτήσει των $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$;<br>• Πώς γράφεται το διάνυσμα $\overrightarrow{\Delta E}$ ως άθροισμα δύο διανυσμάτων;<br>• Πώς αποφασίζω για την παραλληλία των $\Delta E$ και $A\Gamma$; |
| 9. **Γεωμετρικές κατασκευές** (Γ5.4) Ορίζουν βασικές γεωμετρικές έννοιες και κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων ή λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (στερεά, γεωμετρικά σχήματα, επίπεδο, ημιεπίπεδο, σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, απόσταση δύο σημείων, μέσο ευθύγραμμου τμήματος, σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων, πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων, σχήματα συμμετρικά ως προς κέντρο/ευθεία, σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο, κάθετες ευθείες, | 9.1 Κάνουν διάφορες γεωμετρικές κατασκευές με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων ή/και λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις:**<br>✓ Κλίση και γραφική αναπαράσταση ευθείας<br>✓ Προσανατολισμός γωνίας<br>✓ Απόσταση μεταξύ δύο σημείων<br>✓ Μέσο ευθύγραμμου τμήματος<br>✓ Ορίζουσα $3 \times 3$<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Ορισμός γωνίας δύο ευθειών<br>✓ Απόσταση σημείου $A$ από ευθεία $(\varepsilon)$ | **Παραδείγματα:**<br>*Γεωμετρικές κατασκευές*<br>• Να σχεδιάσετε δύο τεμνόμενες ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ και να σημειώσετε πάνω στο σχήμα:<br>(α) τη $\gamma\omega\nu(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ με το γράμμα $\omega$<br>(β) τη $\gamma\omega\nu(\varepsilon_2, \varepsilon_1)$ με το γράμμα $\varphi$<br>Ποια είναι η σχέση που συνδέει τις γωνίες $\omega$ και $\varphi$;<br>• Στο πιο κάτω σχήμα, δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ με $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$. Να φέρετε την απόσταση των δύο ευθειών.<br>  <br><br>• Να ανοίξετε το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας *GeoGebra*.<br>(α) Να σχεδιάσετε ευθεία $AB$.<br>  | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παραδείγματα:** (α) Να βρείτε το σύνολο των σημείων, των οποίων οι αποστάσεις από δύο δοθέντα σημεία $A, B$ του επιπέδου έχουν γνωστό λόγο $\frac{\mu}{\nu} \neq 1$.<br>  <br><br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Τι θεωρείται σταθερό και τι μεταβλητό στο πρόβλημα;<br>• Πόσα σημεία υπάρχουν με την συγκεκριμένη ιδιότητα;<br>• Γιατί μπορώ πάντα να βρίσκω δύο τέτοια σημεία πάνω στην ευθεία $AB$;<br>• Γιατί η πιο κάτω κατασκευή με $A\Delta \parallel BE$ μου δίνει δύο σημεία $M_1$ και $M_2$ πάνω στην $AB$ έτσι ώστε να ισχύει:<br>$$\frac{M_1A}{M_1B} = \frac{\mu}{\nu} = \frac{M_2A}{M_2B}$$ |

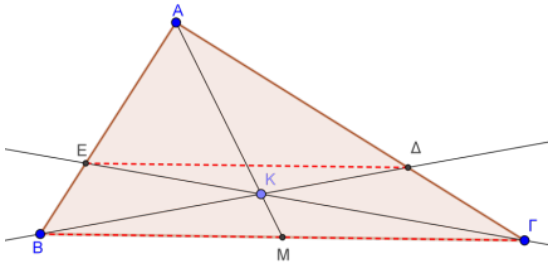
<table>
<tr>
<td>απόσταση σημείου από ευθεία, χάραξη παράλληλων ευθειών, μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος).</td>
<td></td>
<td>(β) Να κατασκευάσετε τυχαίο σημείο $\Gamma$ εκτός της ευθείας $AB$.<br>  <br>(γ) Να φέρετε κάθετη από το $\Gamma$ προς την $AB$.<br>  <br>(δ) Να υπολογίσετε την απόσταση του σημείου $\Gamma$ από την ευθεία $AB$.<br>  </td>
<td>  <br>• Γιατί κάθε σημείο του ημικυκλίου με διάμετρο την $M_1M_2$ επαληθεύει τη σχέση, αφού η $MM_1$ είναι εσωτερική διχοτόμος του τριγώνου $MAB$ και η $MM_2$ είναι εξωτερική του διχοτόμος;<br>  </td>
</tr>
<tr>
<td>10.Εξίσωση ευθείας, δέσμη ευθειών, συντρέχουσες ευθείες, γωνία ευθειών, απόσταση σημείου</td>
<td>10.1 Διερευνούν και εφαρμόζουν την εξίσωση ευθείας και τη συνθήκη ώστε τρεις ευθείες να συντρέχουν.</td>
<td>Παραδείγματα: Εξίσωση ευθείας – Συντρέχουσες ευθείες<br>• Να εξετάσετε κατά πόσο οι ευθείες $(\varepsilon_1): x - y + 2 = 0$, $(\varepsilon_2): -3x + y - 4 = 0$ και $(\varepsilon_3): -2x - 5y + 1 = 0$ συντρέχουν.</td>
<td></td>
</tr>
</table>

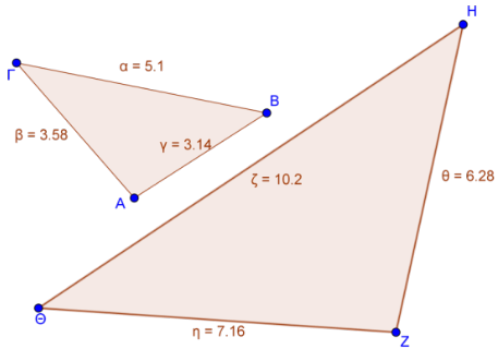
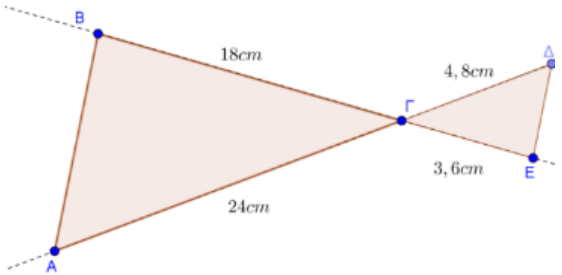
<table>
<tr>
<td rowspan="2">από ευθεία, εμβαδόν τριγώνου Γ6.7) Διερευνούν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν την εξίσωση ευθείας, τη θέση ευθειών, την απόσταση μεταξύ δύο σημείων, την απόσταση σημείου από ευθεία, τις συντεταγμένες του μέσου ευθύγραμμου τμήματος, τη γωνία ευθειών και το εμβαδόν τριγώνου σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.</td>
<td>Προαπαιτούμενες γνώσεις:<br>✓ Κλίση και γραφική παράσταση ευθείας<br>✓ Προσανατολισμός γωνίας<br>Νέες Έννοιες<br>✓ Εξίσωση της μορφής $Ax + By + \Gamma = 0$<br>➢ συνθήκη για να παριστάνει ευθεία<br>➢ ο συντελεστής διεύθυνσης (κλίση)<br>✓ Συντρέχουσες ευθείες</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.2 Διερευνούν και εφαρμόζουν τη γωνία ευθειών, την απόσταση σημείου από ευθεία και το εμβαδόν τριγώνου στην επίλυση προβλήματος.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις:<br>✓ Κλίση ευθείας και γραφική αναπαράσταση ευθείας<br>✓ Προσανατολισμός γωνίας<br>✓ Απόσταση μεταξύ δύο σημείων<br>✓ Μέσο ευθύγραμμου τμήματος<br>✓ Ορίζουσα $3 \times 3$<br>✓ Ορισμός γωνίας δύο ευθειών<br>✓ Απόσταση σημείου από ευθεία<br>✓ Εμβαδόν τριγώνου όταν είναι γνωστές οι τρεις κορυφές</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Γωνία δύο ευθειών<br>• Να εξετάσετε κατά πόσο οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι κάθετες μεταξύ τους:<br>(α) $\varepsilon_1: x + y - 1 = 0, \varepsilon_2: x - y + 3 = 0$<br>(β) $\varepsilon_1: x - y + 7 = 0, \varepsilon_2: y + 3 = 0$<br>(γ) $\varepsilon_1: x - 1 = 0, \varepsilon_2: y + 5 = 0$<br>Παράδειγμα:<br>Απόσταση σημείου από ευθεία<br>• Δύο πλευρές ενός τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ ανήκουν στις ευθείες $3x - 4y + 10 = 0$ και $3x - 4y - 10 = 0$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.<br>Παράδειγμα:<br>Εμβαδόν τριγώνου<br>• Στο πιο κάτω σχήμα, δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$, όπου $A(2,3), B(4,5), \Gamma(6,1)$ και $\Delta(1,-1)$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.</td>
<td>ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων<br>Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.<br>Παράδειγμα: Στο εφαρμογίδιο «A_Lyk_EmbadonTrigwnou.ggb» μας δίνεται η δυνατότητα να μετακινούμε το σημείο $A$ σε διάφορες θέσεις στο επίπεδο και να παρατηρούμε την τιμή του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$ και της ορίζουσας ενός συγκεκριμένου πίνακα $M$.<br>i. Ποια σχέση έχουν τα στοιχεία του πίνακα $M$ με τις συντεταγμένες των κορυφών του τριγώνου $AB\Gamma$;<br>ii. Ποια είναι η σχέση που συνδέει την τιμή της ορίζουσας του πίνακα $M$ με το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$;<br>iii. Τι συμβαίνει όταν το $A$ τοποθετηθεί πάνω στην ευθεία $B\Gamma$;</td>
</tr>
</table>

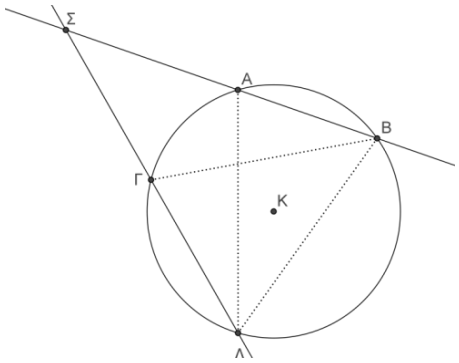
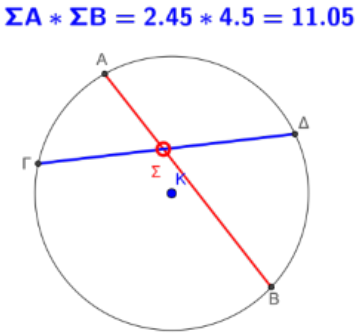
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Νέες Έννοιες**<br>✓ Γωνία ευθειών, απόσταση σημείου από ευθεία και εμβαδόν τριγώνου |  |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιες πληροφορίες μου έχει δώσει το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο;<br>• Ποια εικασία μπορώ να κάνω;<br>Πώς με βοηθά το εφαρμογίδιο στην απόδειξη της εικασίας μου; |
| 11.**Όμοια σχήματα** (Γ4.8) Διατυπώνουν υποθέσεις για σχέσεις ισότητας και ομοιότητας μεταξύ γεωμετρικών σχημάτων και ελέγχουν τις υποθέσεις τους, χρησιμοποιώντας επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό. | 11.1 Χρησιμοποιούν παραγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό, για να εντοπίζουν όμοια γεωμετρικά σχήματα.<br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών<br>✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών.<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Όμοια πολύγωνα | **Παράδειγμα:**<br>*Όμοια πολύγωνα*<br>• Να εξηγήσετε γιατί:<br>(α) δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι πάντοτε όμοια μεταξύ τους<br>(β) δύο τετράγωνα είναι πάντοτε όμοια μεταξύ τους<br>(γ) ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δεν είναι πάντοτε όμοια.<br>(δ) ένα τετράγωνο και ένας ρόμβος δεν είναι πάντοτε όμοια.<br>(ε) δύο ίσα τρίγωνα είναι και όμοια<br>(στ) δύο όμοια σχήματα δεν είναι κατά ανάγκην ίσα.<br>(ζ) δύο τρίγωνα όμοια προς τρίτο είναι και μεταξύ τους όμοια | **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br>*Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και κριτήρια για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ τα $K, \Lambda$ και $M$ είναι τα μέσα των πλευρών $AB, B\Gamma$ και $\Gamma A$, αντίστοιχα. Από το $A$ φέρουμε τυχαία ευθεία $(\varepsilon)$, η οποία τέμνει τις ευθείες $\Lambda K$ και $\Lambda M$ στα σημεία $\Delta$ και $E$, αντίστοιχα. Να δείξετε ότι η $B\Delta$ είναι παράλληλη προς την $\Gamma E$. |

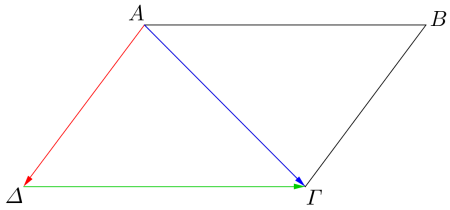
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιά ζεύγη παράλληλων πλευρών έχω;<br>• Από ποια δεδομένα εξάγεται η παραλληλία συγκεκριμένων ευθειών, ώστε να μπορώ να εφαρμόσω το Θεώρημα Θαλή;<br>• Η ερώτηση στο πρόβλημα είναι απόδειξη παράλληλων πλευρών. Σε τι αναφέρεται το αντίστροφο του Θεωρήματος Θαλή, ώστε να μου επιτρέπει να το εφαρμόσω; |
| 12.**Θεώρημα Θαλή**<br>(Γ5.12) Ορίζουν το γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος με αριθμό, διαιρούν ευθύγραμμο τμήμα σε $\boldsymbol{\nu}$ ίσα μέρη, βρίσκουν τον λόγο των ευθύγραμμων τμημάτων, ορίζουν την αναλογία ευθύγραμμων τμημάτων, διαιρούν ευθύγραμμα τμήματα εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δεδομένο λόγο, | 12.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή και το αντίστροφό του και τα εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών<br>✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών<br>✓ Ορισμός όμοιων πολυγώνων<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Θεώρημα Θαλή<br>✓ Αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή | **Παράδειγμα:**<br>*Εφαρμογή Θεωρήματος Θαλή*<br>• Σας δίνονται τρία ευθύγραμμα τμήματα $\alpha, \beta$ και $\gamma$.Να εξηγήσετε πώς μπορείτε να κατασκευάσετε ένα τέταρτο τμήμα $x$ έτσι, ώστε να ισχύει $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{x}$.<br>**Παράδειγμα:**<br>*Εφαρμογή αντίστροφου του Θεωρήματος Θαλή*<br>• Στο κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$, τα βαρύκεντρα των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$ είναι τα σημεία $H$ και $K$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι $HK \parallel B\Delta$. | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.*<br>**Παράδειγμα:** Τα σημεία $A$ και $B$ είναι απρόσιτα λόγω της λίμνης που υπάρχει μεταξύ τους. Είναι γνωστές οι αποστάσεις $\Gamma A = 12\ Km$ και $\Gamma B = 8Km$. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι μπορεί να υπολογίσει την απόσταση $AB$, αφού γνωρίζει για ένα σημείο $\Delta$ που βρίσκεται πάνω στην $\Gamma A$ έτσι, ώστε $\Gamma\Delta = 3Km$. Να γράψετε τον τρόπο σκέψης του μαθητή για τον υπολογισμό του μήκους $AB$, αιτιολογώντας την απάντησή σας. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| αποδεικνύουν και εφαρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή και τα θεωρήματα εσωτερικής και εξωτερικής διχοτόμου. | |  |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς μπορεί το Θεώρημα Θαλή να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος;<br>• Ποιες βοηθητικές γραμμές πρέπει να φέρω ώστε να εφαρμόζεται το Θεώρημα; |
| 13.**Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων** (Γ5.13) Ορίζουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων την έννοια της ομοιότητας ευθύγραμμων σχημάτων, αποδεικνύουν και χρησιμοποιούν τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων και του λόγου περιμέτρων και εμβαδών όμοιων σχημάτων. | 13.1 Εφαρμόζουν την έννοια της ομοιότητας ευθύγραμμων σχημάτων στην επίλυση προβλήματος.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών<br>✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών.<br>✓ Ορισμός όμοιων πολυγώνων.<br>✓ Θεώρημα Θαλή<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Ομόλογες κορυφές<br>✓ Ομόλογες πλευρές<br>✓ Λόγοι ομοιότητας μεταξύ δύο σχημάτων (ομόλογων πλευρών, περιμέτρων, εμβαδών) | **Παράδειγμα:**<br>*Όμοια πολύγωνα - Εφαρμογή ιδιοτήτων*<br>• Δύο όμοια πολύγωνα $\Pi_1$ και $\Pi_2$ έχουν εμβαδά $72\ cm^2$ και $128\ cm^2$ αντίστοιχα. Να υπολογίσετε:<br>(α) το λόγο των περιμέτρων τους<br>(β) το μήκος της ομόλογης πλευράς του μικρότερου πολυγώνου, όταν η αντίστοιχη της πλευρά έχει μήκος $12\ cm$ | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενά του και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.*<br>**Παράδειγμα:** Σε τρίγωνο $AB\Gamma$, η $AM$ είναι διάμεσος και το $K$ τυχαίο σημείο πάνω στην $AM$. Αν η $BK$ τέμνει την $A\Gamma$ στο $\Delta$ και η $\Gamma K$ την $AB$ στο $E$, να αποδείξετε ότι η $\Delta E$ είναι παράλληλη προς την $B\Gamma$. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | |  <br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το μέσο $M$; Αν προεκτείνω το $KM$ προς το $M$ ώστε $M\Lambda = KM$, πώς μπορώ να έχω παράλληλες ευθείες;<br>• Όταν έχω παράλληλες ευθείες, ποιο Θεώρημα μπορώ να εφαρμόσω;<br>• Ποια αναλογία μηκών ευθύγραμμων τμημάτων σχηματίζω, έτσι ώστε να ισχύει το αντίστροφο του Θεωρήματος του Θαλή;<br>• Ποιο εργαλείο μου δίνει η εφαρμογή του αντίστροφου του Θεωρήματος Θαλή; |
| | 13.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων στην επίλυση προβλήματος.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών<br>✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών.<br>✓ Ορισμός όμοιων πολυγώνων.<br>✓ Θεώρημα Θαλή | **Παραδείγματα:**<br>*Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων*<br>• Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ $(\hat{A} = 90^{\circ})$, να φέρετε το ύψος $A\Delta$. Να αποδείξετε ότι στο σχήμα υπάρχουν τρία όμοια τρίγωνα, αιτιολογώντας την απάντησή σας.<br>• Να αιτιολογήσετε γιατί τα πιο κάτω τρίγωνα είναι όμοια μεταξύ τους και να γράψετε:<br>(α) τα ζεύγη ίσων γωνιών<br>(β) τον λόγο των εμβαδών τους | **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br>*Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και κριτήρια για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Από σημείο $A$ που βρίσκεται εκτός κύκλου $(K, R)$ φέρουμε στον κύκλο τέμνουσα $AB\Gamma$ και εφαπτομένη $A\Delta$ . Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση $A\Delta^2 = AB \cdot A\Gamma$.<br>*Απαντώ στις ερωτήσεις:* |

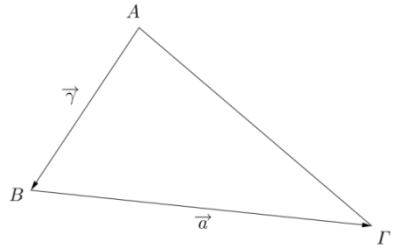
| | | | |
|---|---|---|---|
| | ✓ λόγοι ομοιότητας<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων<br>✓ (1ο κριτήριο) ως προς τις γωνίες τους<br>✓ (2ο κριτήριο) ως προς 2 από τις πλευρές τους και τις περιεχόμενες τους γωνίες<br>✓ (3ο κριτήριο) ως προς τις πλευρές τους |  <br>• Στο πιο κάτω σχήμα:<br>(α) να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ είναι όμοια<br>(β) να αποδείξετε ότι $AB \parallel \Delta E$<br>(γ) αν $\Delta E = 3\ cm$, να υπολογίσετε το μήκος του $AB$<br>  | • Σε ποια βασική διαδικασία με οδηγεί η ζητούμενη μετρική σχέση;<br>• Ποια τρίγωνα πρέπει να επιλεγούν για να συγκριθούν;<br>• Ποιο κριτήριο ομοιότητας τριγώνων είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί; |
| 14.**Μετρικές σχέσεις στον κύκλο** (Γ6.8)<br>Αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις μετρικές σχέσεις σε κύκλο (τη δύναμη σημείου ως προς κύκλο, την ιδιότητα της τέμνουσας ενός | 14.1 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν μετρικές σχέσεις στον κύκλο στην επίλυση προβλήματος.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών<br>✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών. | **Παραδείγματα:**<br>*Μετρικές σχέσεις στον κύκλο*<br>• Δίνεται κύκλος $(K, R)$ και ένα σημείο $\Sigma$ έξω από τον κύκλο. Φέρουμε τυχαία τέμνουσα $\Sigma AB$. Τι καταλαβαίνετε όταν λέμε το γινόμενο $(\Sigma A) \cdot (\Sigma B)$ είναι σταθερό;<br>• Στο πιο κάτω σχήμα: | **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**<br>*Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο, ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.*<br>**Παράδειγμα:** Στο εφαρμογίδιο *«A_Lyk_Dynamisimeiou.ggb»* μας δίνεται η |

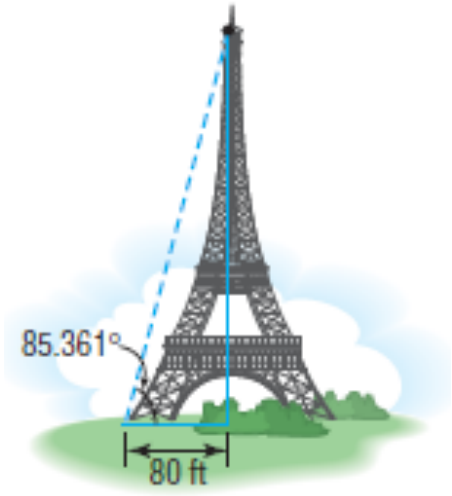
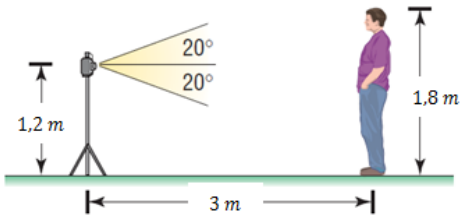
<table>
<tr>
<td>κύκλου, τη διαίρεση τμήματος εσωτερικά και εξωτερικά με δεδομένο λόγο, το χρυσό λόγο, τα συζυγή αρμονικά σημεία και τα θεωρήματα διχοτόμων).</td>
<td>✓ Όμοια τρίγωνα<br>✓ Θεώρημα Θαλή<br>Νέες Έννοιες<br>✓ Δύναμη του σημείου $\Sigma$, ως προς κύκλο $(K,R)$<br>✓ Συνθήκη για θέση σημείου $\Sigma$ ως προς κύκλο $(K,R)$.<br>(α) Το σημείο βρίσκεται έξω από τον κύκλο.<br>(β) Το σημείο βρίσκεται πάνω στον κύκλο.<br>(γ) Το σημείο βρίσκεται μέσα στον κύκλο.</td>
<td>(α) να βρείτε δύο ζεύγη όμοιων τριγώνων που να έχουν κοινή κορυφή το σημείο $\Sigma$<br>(β) να αποδείξετε ότι<br>$$(\Sigma A)\cdot(\Sigma B)=(\Sigma\Gamma)\cdot(\Sigma\Delta)$$<br>(γ) να αποδείξετε ότι<br>$$(\Sigma A)\cdot(\Sigma B)=\Sigma K^2-R^2$$<br>  <br><br>• Δίνεται κύκλος $(K,R)$ και ένα τυχαίο σημείο $\Sigma$ στο επίπεδο του κύκλου. Τι καταλαβαίνετε:<br>(α) με τον συμβολισμό $\Delta_K(\Sigma)$;<br>(β) για τη θέση του σημείου $\Sigma$ ως προς τον κύκλο $(K,R)$ όταν $\Delta_K(\Sigma)>0$ ή $\Delta_K(\Sigma)<0$ ή $\Delta_K(\Sigma)=0$;<br>Ποιο είναι το πρόσημο της παράστασης $\Sigma K^2-R^2$ σε κάθε περίπτωση;</td>
<td>δυνατότητα να μετακινούμε το σημείο $\Sigma$ και σε κάθε θέση να έχουμε υπολογισμένα τα γινόμενα $\Sigma A\cdot\Sigma B$ και $\Sigma\Gamma\cdot\Sigma\Delta$.<br>(α) Τι παρατηρώ για τη σχέση των δύο γινομένων;<br>(β) Τι παρατηρώ, όταν το σημείο $\Sigma$ μεταφερθεί έξω από τον κύκλο;<br>(γ) Τι συμβαίνει, όταν το σημείο $\Sigma$ ανήκει στον κύκλο;<br>  <br><br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Ποιες πληροφορίες μπορώ να πάρω από το συγκεκριμένο εφαρμογίδιο;<br>• Τι μου προσφέρει περισσότερο το εφαρμογίδιο από ένα σχήμα σε συνηθισμένο πίνακα;<br>• Ποια εικασία μπορώ να κάνω;<br>• Πώς με βοηθά το εφαρμογίδιο στην απόδειξη της εικασίας μου</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ)</th></tr>
<tr><th colspan="4">ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ</th></tr>
<tr><th>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ<br>ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ<br>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</th><th colspan="3">ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ<br>ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td rowspan="2">Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td colspan="2">Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης</td></tr>
<tr><td>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</td><td>Μαθηματικές Πρακτικές</td></tr>
<tr><td>1. Εμβαδόν τριγώνου<br>(Μ6.2**) Εφαρμόζουν και επιλύουν προβλήματα μετρικών σχέσεων και εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από τη γεωμετρία, την τριγωνομετρία, την αναλυτική γεωμετρία και τον διανυσματικό λογισμό.</td><td>1.1 Επιλύουν προβλήματα εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο, χρησιμοποιώντας τύπους από το διανυσματικό λογισμό.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος<br>✓ Ορισμός παράλληλων και κάθετων ευθειών<br>✓ Ιδιότητες παραλληλογράμμου<br>✓ Ορισμός-Μέτρο διανύσματος<br>✓ Σχέσεις διανυσμάτων</td><td>Παράδειγμα:<br>Εμβαδόν Τριγώνου<br>• Να υπολογίσετε το εμβαδόν τριγώνου $AB\Gamma$, με $\overrightarrow{AB}=\vec{\gamma}, \overrightarrow{A\Gamma}=\vec{\beta}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}=\vec{a}$, όταν:<br>(α) $A(0,6), B(0,0)$ και $\Gamma(3,0)$<br>(β) $A(-1,3), B(1,4)$ και $\Gamma(4,-2)$<br>Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε τον τύπο $E_{AB\Gamma}=\frac{1}{2}\left\|\vec{a}\right\|\left\|\vec{\beta}\right\|\eta\mu\Gamma$</td><td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων<br>Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη τη γνώμη των άλλων.<br><br>Παράδειγμα: Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Ο Νικόλας, παρατηρώντας το σχήμα αυτό, διατυπώνει τον ισχυρισμό:<br>$\left\|\overrightarrow{A\Gamma}\right\|=\left\|\overrightarrow{A\Delta}\right\|+\left\|\overrightarrow{\Delta\Gamma}\right\|$<br>Να εξετάσετε κατά πόσο ο ισχυρισμός του είναι αληθής, αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας.<br>  </td></tr>
</table>

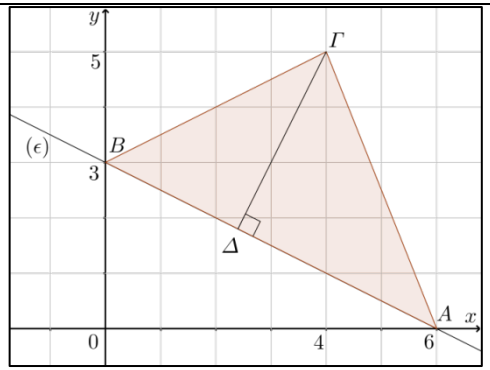
** Η αναφορά στην αρίθμηση των Δεικτών Επιτυχίας (π.χ. Μ6.2) γίνεται με βάση το Εκτενές Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://econtent.schools.ac.cy/mesi/mathimatika/analytika_programmata/ektenes_programma_mathimatika.pdf.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Νέες Έννοιες**<br>✓ Συνδυασμός προηγούμενων γνώσεων για υπολογισμό εμβαδού | | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς μπορώ να αποδείξω ότι ο ισχυρισμός του Νικόλα είναι λανθασμένος;<br>• Ποιο αντιπαράδειγμα μπορώ να δώσω; |
| 2. **Πράξεις διανυσμάτων, μέτρο διανύσματος, μέτρο γωνίας δύο διανυσμάτων** (Μ6.4) Υπολογίζουν το άθροισμα και τη διαφορά διανυσμάτων, το γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα, το μέτρο διανύσματος όταν δίνονται οι συντεταγμένες των άκρων του, τη γωνία δύο διανυσμάτων, την απόσταση μεταξύ δύο σημείων και σημείου από ευθεία και τη γωνία δύο ευθειών. | 2.1 Εκτελούν πράξεις με διανύσματα.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός διανύσματος<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Ορισμός και άθροισμα διαδοχικών διανυσμάτων<br>✓ Συνισταμένη των διανυσμάτων $\vec{a}, \vec{\beta}$<br>✓ Η διαφορά $\vec{a} - \vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το $\vec{\alpha}$<br>✓ Πολλαπλασιασμός αριθμού $\lambda$ ( $\lambda \neq 0$) με ένα μη-μηδενικό διάνυσμα | **Παραδείγματα:**<br>*Πράξεις με Διανύσματα*<br>• Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{\beta} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ και $\vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix}$. Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων:<br>(α) $\vec{a} + \vec{\beta} - \vec{\gamma}$<br>(β) $5\vec{a} - 3\vec{\beta} + \frac{1}{5}\vec{\gamma}$<br>• Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και $\Delta$ τυχαίο σημείο πάνω στην πλευρά του $B\Gamma$. Να βρείτε ένα διάνυσμα που να είναι ίσο με:<br>(α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Delta}$<br>(β) $\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{B\Delta}$<br>(γ) $\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma B} - \overrightarrow{\Delta B}$<br>(δ) $\overrightarrow{\Delta B} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{\Gamma A}$ | **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**<br>*Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τις σχέσεις διανυσμάτων, για να κατανοήσω προβλήματα.*<br>**Παράδειγμα:** Ένα έντομο τοποθετείται πάνω σε ένα αριθμημένο τετραγωνικό χαρτί στο σημείο με συντεταγμένες $(3, 2)$. Το έντομο αρχίζει να κινείται στο χαρτί $1$ μονάδα ανά λεπτό στην αρνητική $x$ −κατεύθυνση και 2 μονάδες ανά λεπτό στην αρνητική $y$ −κατεύθυνση.<br>(α) Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας του εντόμου σε μονάδες ανά λεπτό;<br>(β) Πού θα βρίσκεται το έντομο μετά την παρέλευση 3 λεπτών από τη στιγμή που αυτό άρχισε να κινείται;<br>(γ) Πόσα λεπτά θα χρειαστεί το έντομο για να φτάσει στο σημείο με συντεταγμένες $(-4, -12)$;<br>(δ) Να εξετάσετε κατά πόσο το έντομο θα περάσει από το σημείο με συντεταγμένες $(-13, -27)$, αν αυτό συνεχίσει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. |
| | 2.2 Υπολογίζουν το μέτρο διανύσματος, όταν είναι γνωστές οι συντεταγμένες των άκρων του.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Ορισμός διανύσματος<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Συντεταγμένες διανύσματος<br>✓ Μέτρο διανύσματος | **Παράδειγμα:**<br>*Μέτρο Διανύσματος*<br>• Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ και $\vec{\beta} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$. Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος $2\vec{a} + \vec{\beta}$. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Πώς σχετίζεται η κίνηση του εντόμου με το μέτρο της ταχύτητάς του;<br>• Ποιες έννοιες που σχετίζονται με τα διανύσματα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση;<br>• Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω διαφορετική διαδικασία (π.χ. σχήμα) για να λύσω την άσκηση; Γιατί;<br>**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών**<br>*Χρησιμοποιώ την έννοια και τις σχέσεις διανυσμάτων, ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.*<br>**Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, $\overrightarrow{AB} = \vec{\gamma}$ και $\overrightarrow{B\Gamma} = \vec{a}$.<br>  <br><br>(α) Να αποδείξετε ότι:<br>$$E_{AB\Gamma} = \frac{1}{2}\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{\gamma}\rvert\eta\mu B$$<br>(β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$, όταν $A(1,2), B(2,10)$ και $\Gamma(6,6)$. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποιες μαθηματικές ιδέες, που έχω ήδη μάθει, είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;<br>• Με ποιους τρόπους συνδέεται το πρόβλημα με άλλες μαθηματικές έννοιες; |
| 3. **Ορισμός τριγωνομετρικών αριθμών** (Μ6.1) Επιλύουν προβλήματα με βάση τον ορισμό των τριγωνομετρικών αριθμών. | 3.1 Εφαρμόζουν τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών στην επίλυση προβλήματος.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνιάς<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Γωνία σε κανονική θέση,<br>✓ Τόξο ενός ακτινίου<br>✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση ($\eta\mu\theta, \sigma\upsilon\nu\theta, \varepsilon\varphi\theta, \sigma\varphi\theta, \tau\varepsilon\mu\theta, \sigma\tau\varepsilon\mu\theta$). | **Παράδειγμα:**<br>*Επίλυση Προβλήματος*<br>• Να βρείτε ποιο ήταν το ύψος του πύργου του Άιφελ πριν από την τοποθέτηση της τηλεοπτικής κεραίας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της πιο κάτω εικόνας.<br>  | **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**<br>*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.*<br>**Παράδειγμα:** Μια φωτογραφική κάμερα είναι τοποθετημένη σε ένα τρίποδα ύψους $1{,}2\ m$. Ο τρίποδας βρίσκεται τοποθετημένος $3\ m$ μακριά από τον Γιώργο, ο οποίος έχει ύψος $1{,}8\ m$. Αν η κάμερα «καλύπτει» μια «περιοχή» $40^\circ$, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα, να εξετάσετε κατά πόσο τα πόδια και το κεφάλι του Γιώργου θα είναι ορατά από τον φακό της κάμερας. Αν όχι, να βρείτε την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να μετακινηθεί η κάμερα προς τα αριστερά, για να το πετύχουμε αυτό.<br>  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Απαντώ στις ερωτήσεις:*<br>• Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;<br>• Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;<br>• Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω;<br>• Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;<br>• Είναι η απάντησή μου λογική;<br>• Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου; |
| 4. **Εμβαδόν τριγώνου**<br>(Μ6.2) Εφαρμόζουν και επιλύουν προβλήματα μετρικών σχέσεων και εμβαδού σε τυχαίο τρίγωνο με τη χρήση τύπων από τη γεωμετρία, την τριγωνομετρία, την αναλυτική γεωμετρία και το διανυσματικό λογισμό. | 4.1 Υπολογίζουν το εμβαδόν τριγώνου.<br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Κλίση και γραφική αναπαράσταση ευθείας<br>✓ Προσανατολισμός γωνίας<br>✓ Γωνία ευθείας με άξονα τετμημένων<br>✓ Απόσταση μεταξύ δύο σημείων<br>✓ Υπολογισμός ορίζουσας $3 \times 3$<br>✓ Αλγεβρική-γραφική επίλυση συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου $AB\Gamma$ με $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ και $\Gamma(x_3, y_3)$ | **Παραδείγματα:**<br>*Εμβαδόν Τριγώνου*<br>• Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές:<br>(α) $A(0,0), B(6,0)$ και $\Gamma(4,3)$<br>(β) $A(1,2), B(3,4)$ και $\Gamma(-5,-4)$<br>• Δίνονται τα σημεία $A(5,1)$ και $B(1,3)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες σημείου $M$ του άξονα $x'x$, για το οποίο το εμβαδόν του τριγώνου $MAB$ να είναι ίσο με 7 τετραγωνικές μονάδες. | **ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων**<br>*Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο), για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.*<br>**Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζεται η γραφική παράσταση μιας ευθείας $(\varepsilon)$. Η ευθεία $(\varepsilon)$ τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία $A$ και $B$, αντίστοιχα. Το $\Gamma\Delta$ είναι ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$. |




Να βρείτε:

(α) την απόσταση του σημείου $\Gamma$ από την ευθεία $(\varepsilon)$

(β) το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ με δύο διαφορετικούς τρόπους

(γ) τα μέτρα των γωνιών του τριγώνου $AB\Gamma$

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
- Πώς με βοηθά το πιο πάνω σχήμα στην επίλυση του προβλήματος;
- Γιατί θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσω ένα κατάλληλο εφαρμογίδιο;
- Τι μπορεί να μου δείξει το εφαρμογίδιο που δεν μπορεί να φανεί αμέσως από το πιο πάνω σχήμα;

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. **Μέτρο γωνίας δύο ευθειών** (Μ6.4) Υπολογίζουν το άθροισμα και τη διαφορά διανυσμάτων, το γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα, το μέτρο διανύσματος, όταν δίνονται οι συντεταγμένες των άκρων του, τη γωνία δύο διανυσμάτων, την απόσταση μεταξύ δύο σημείων και σημείου από ευθεία και τη γωνία δύο ευθειών. | 5.1 Υπολογίζουν το μέτρο της γωνίας δύο ευθειών.<br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις**<br>✓ Κλίση και γραφική αναπαράσταση ευθείας<br>✓ Προσανατολισμός γωνίας<br>✓ Γωνία ευθείας με άξονα τετμημένων<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Γωνία δύο ευθειών $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ που τέμνονται σε σημείο $A$. | **Παραδείγματα:**<br>*Γωνία Δύο Ευθειών*<br>• Να υπολογίσετε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες:<br>(α) $\varepsilon_1: 2x - y + 6 = 0$ και $\varepsilon_2: x - 3y + 3 = 0$<br>(β) $\varepsilon_1: 2x - y + 10 = 0$ και $\varepsilon_2: y = 4$<br>(γ) $\varepsilon_1: 2x - 2y + 9 = 0$ και $\varepsilon_2: x = 2$<br>• Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$ με κορυφές $A(-3, 2), B(2, 5)$ και $\Gamma(4, -1)$. | **ΜΠ.6 Ακρίβεια**<br>*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*<br>**Παράδειγμα:** Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:<br>(α) Η ευθεία $y = -3x + 5$ σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία:<br>**Α.** μηδενική **Β.** οξεία<br>**Γ.** ορθή **Δ.** αμβλεία<br>(β) Οι ευθείες με εξισώσεις $3x - 2y = 4$ και $2x + 3y = -2$ σχηματίζουν γωνία:<br>**Α.** μηδενική **Β.** οξεία<br>**Γ.** ορθή **Δ.** αμβλεία<br>(γ) Η απόσταση του σημείου $A(-1, 4)$ από την ευθεία $x - y + 1 = 0$ είναι ίση με:<br>**Α.** $\sqrt{2}$ **Β.** $2$ **Γ.** $2\sqrt{2}$ **Δ.** $4\sqrt{2}$<br>(δ) Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ με κορυφές $A(3, 5), B(0, 2)$ και $\Gamma(8, 0)$ είναι ίσο με:<br>**Α.** $30$ **Β.** $15$ **Γ.** $7{,}5$ **Δ.** $60$<br>*Απαντώ στην ερώτηση:*<br>• Ποιες μαθηματικές έννοιες είναι σημαντικές σε αυτό το πρόβλημα; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5.2 Υπολογίζουν την απόσταση σημείου από ευθεία.<br><br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Κλίση ευθείας<br>✓ Απόσταση μεταξύ δύο σημείων<br>✓ Υπολογισμός ορίζουσας $3 \times 3$<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Η απόσταση $d(P, \varepsilon)$ του σημείου $P(x_1, y_1)$ από την ευθεία $(\varepsilon): Ax + By + \Gamma = 0$ | **Παραδείγματα:**<br>*Απόσταση Σημείου από Ευθεία*<br>• Να βρείτε την απόσταση του σημείου $A(2,1)$ από την ευθεία:<br>(α) $\varepsilon_1: 3x - 4y + 8 = 0$<br>(β) $\varepsilon_2: x = -3$<br>(γ) $\varepsilon_3: y = 5$<br><br>• Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους $A\Delta$ του τριγώνου $AB\Gamma$ με κορυφές τα σημεία $A(-1,2), B(3,0)$ και $\Gamma(-3,-2)$<br>• Να αποδείξετε ότι η απόσταση των ευθειών $\varepsilon_1: y = \lambda x + \beta_1$ και $\varepsilon_2: y = \lambda x + \beta_2$ δίνεται από τον τύπο:<br>$$d(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \frac{\lvert\beta_1 - \beta_2\rvert}{\sqrt{1 + \lambda^2}}$$ | |
| 6. **Κλίση ευθείας** (Μ6.10) Υπολογίζουν το συντελεστή κατεύθυνσης (κλίση) ευθείας και επεξηγούν τη σχέση μεταξύ της κλίσης μιας ευθείας και του ρυθμού μεταβολής. | 6.1 Υπολογίζουν την κλίση ευθείας.<br><br>**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:**<br>✓ Γραφική Αναπαράσταση Ευθείας<br>✓ Προσανατολισμός Γωνίας<br>✓ Γωνία Ευθείας με Άξονα Τετμημένων<br>**Νέες έννοιες**<br>✓ Κλίση ευθείας η οποία σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\theta$ | **Παραδείγματα:**<br>*Κλίση Ευθείας*<br>• Να υπολογίσετε την κλίση ευθείας $(\varepsilon)$, η οποία σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\theta$ ίση με:<br>**Α.** $45^\circ$ **Β.** $150^\circ$ **Γ.** $0^\circ$ **Δ.** $90^\circ$ | |

| ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) | | | |
|---|---|---|---|
| **ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ** | | | |
| **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**<br>**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ**<br>**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**<br>**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ**<br>**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | | |
| *Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:* | *Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης* | |
| | | *Επίπεδα Δραστηριοτήτων* | *Μαθηματικές Πρακτικές* |
| 1. **Ιδιότητες μέσης τιμής** (ΣΠ5.4**)<br>Περιγράφουν στατιστικά δεδομένα (για διακριτές μη ομαδοποιημένες μεταβλητές), υπολογίζοντας μέτρα θέσης και διασποράς (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, εύρος, τυπική απόκλιση) και συζητούν για την καταλληλότητα χρήσης του κάθε μέτρου (με ή και χωρίς τη χρήση λογισμικού). | 1.1 Αποδεικνύουν βασικές ιδιότητες της μέσης τιμής και επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες αυτές.<br>**Προαπαιτούμενες γνώσεις**<br>✓ Μεταβλητή<br>✓ Ποιοτική και ποσοτική μεταβλητή<br>✓ Υπολογισμός των βασικών μέτρων θέσης: Μέση Τιμή, Διάμεσος και Επικρατούσα Τιμή<br>**Νέες Έννοιες**<br>✓ Απόδειξη βασικών ιδιοτήτων της μέσης τιμής | **Παράδειγμα:**<br>*Ιδιότητες μέσης τιμής*<br>• Η μέση τιμή των χρημάτων μεταξύ τεσσάρων αδελφών είναι €24. Ποια θα είναι η νέα μέση τιμή των χρημάτων τους, αν:<br>(α) ο πατέρας δώσει στον καθένα ακόμα €10<br>(β) αγοράσουν από μία σοκολάτα που στοιχίζει €4<br>(γ) την επόμενη μέρα διαπιστώσει το κάθε παιδί ότι κρατά ένα ευρώ περισσότερο από τα μισά χρήματα που είχε την προηγούμενη μέρα | **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων**<br>*Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.*<br>**Παράδειγμα:** Ένα παιδί διατυπώνει τους πιο κάτω ισχυρισμούς. Να αποφασίσετε για την ορθότητά τους ή μη. Να αποδείξετε την ορθότητά τους, όταν ο ισχυρισμός είναι αληθής.<br>(α) Αν σε όλες τις τιμές μιας μεταβλητής $X$ προσθέσουμε (ή αφαιρέσουμε) έναν σταθερό αριθμό $k$, τότε η μέση τιμή αυξάνεται (ή ελαττώνεται) κατά τη σταθερή τιμή $k$.<br>(β) Αν όλες οι τιμές μιας μεταβλητής $X$ είναι ίσες μεταξύ τους, τότε η μέση τιμή των τιμών ισούται με τις τιμές.<br>(γ) Το εύρος είναι ένα αξιόπιστο μέτρο διασποράς. |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Πώς μπορώ να αποδείξω ότι οι δύο πρώτοι ισχυρισμοί είναι ορθοί ενώ ο τρίτος όχι;<br>• Ποιο αντιπαράδειγμα μπορώ να δώσω για να στηρίξω ότι ο (γ) ισχυρισμός είναι λανθασμένος;</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Σταθμισμένος μέσος όρος (ΣΠ5.5) Συγκρίνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς δεδομένων.</td>
<td>2.1 Ορίζουν και υπολογίζουν τον σταθμισμένο Μέσο Όρο.<br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Μεταβλητή<br>✓ Ποιοτική και ποσοτική μεταβλητή<br>✓ Υπολογισμός των βασικών μέτρων θέσης: Μέση Τιμή, Διάμεσος και Επικρατούσα Τιμή<br>Νέες Έννοιες<br>✓ Συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας)<br>✓ Ορισμός σταθμισμένου μέσου (weighted average)<br>✓ Τύπος για υπολογισμό σταθμισμένου μέσου<br>Σημείωση<br>✓ Ο απλός Μέσος Όρος των τιμών $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ είναι ειδική περίπτωση του σταθμισμένου μέσου όρου, όταν $w_1 = w_2 = \dots w_\nu = 1$.</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Σταθμισμένος μέσος όρος<br>• Το μάθημα της Στατιστικής στο α' εξάμηνο αξιολογείται με βάση την παρουσία στο μάθημα (σύνολο παρουσιών 20), τον βαθμό δύο ενδιάμεσων εξετάσεων και την τελική εξέταση (βαθμολογία από το 100), ,με τη βαρύτητα που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:<br><table><tr><th></th><th>Ποσοστό βαθμολογίας</th></tr><tr><td>Παρουσία</td><td>10%</td></tr><tr><td>1η ενδιάμεση</td><td>25%</td></tr><tr><td>2η ενδιάμεση</td><td>25%</td></tr><tr><td>Τελική εξέταση</td><td>40%</td></tr></table>Να υπολογίσετε τον βαθμό δύο φοιτητών $A$ και $B$, σύμφωνα με τις πιο κάτω επιδόσεις τους.</td>
<td>ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη<br>Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τις ιδιότητες της μέσης τιμής, για να κατανοήσω προβλήματα.<br>Παράδειγμα: Μια μαθήτρια αγόρασε 10 βιβλία που κόστιζαν χωρίς ΦΠΑ:<br>16,10,7,19,22,7,19,28,10,13<br>(α) Να υπολογίσετε την μέση τιμή της αξίας των 10 βιβλίων.<br>(β) Πώς μεταβάλλονται οι απαντήσεις στο (α) ερώτημα, αν προσθέσουμε και το ΦΠΑ που είναι 19%;<br>(γ) Αν η μαθήτρια πληρώσει 20 σεντ (χωρίς ΦΠΑ) για ντύσιμο του κάθε βιβλίου, πώς μεταβάλλονται οι απαντήσεις στο (β) ερώτημα;<br><br>Απαντώ στην ερώτηση:<br>• Ποιες βασικές ιδιότητες της μέσης τιμής μπορώ να χρησιμοποιήσω, ώστε να υπολογίσω τη νέα μέση τιμή στα ερωτήματα (β) και (γ);</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Φοιτητής</th></tr>
<tr><th></th><th>Α</th><th>Β</th></tr>
<tr><td>Παρουσία</td><td>$20/20$</td><td>$16/20$</td></tr>
<tr><td>1η ενδιάμεση</td><td>$80\%$</td><td>$70\%$</td></tr>
<tr><td>2η ενδιάμεση</td><td>$90\%$</td><td>$95\%$</td></tr>
<tr><td>Τελική εξέταση</td><td>$82\%$</td><td>$90\%$</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Μέτρα διασποράς<br>(ΣΠ6.3) Υπολογίζουν το ενδοτεταρτημοριακό εύρος, τη διασπορά, την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή μεταβολής διακριτών μεταβλητών (μη ομαδοποιημένων) και συγκρίνουν δυο ή περισσότερα δείγματα (με ή χωρίς τη χρήση λογισμικού).</td>
<td>3.1 Υπολογίζουν και ερμηνεύουν τα μέτρα διασποράς ή μεταβλητότητας: εύρος $\nu$ τιμών, διασπορά ή διακύμανση $\nu$ τιμών και συντελεστής μεταβολής ή μεταβλητότητας.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις<br>✓ Μέγιστη και ελάχιστη τιμή μεταβλητής<br>✓ Μέτρα θέσης (μέση τιμή)<br>Νέες Έννοιες<br>✓ Ερμηνεία μέτρων διασποράς ή μεταβλητότητας διακριτών μη ομαδοποιημένων μεταβλητών που παρουσιάζονται διαγραμματικά/γραφικά:<br>➢ Διακύμανση ή διασπορά $\nu$ τιμών<br>➢ Εύρος τιμών<br>✓ Υπολογισμός μέτρων διασποράς:</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Μέτρα διασποράς ή μεταβλητότητας<br>• Τι εκφράζουν τα μέτρα διασποράς και ποια είναι τα σπουδαιότερα από αυτά;<br>Παράδειγμα:<br>Εύρος τιμών<br>• Πώς ορίζεται το εύρος τιμών και ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μειονέκτημά του ως μέτρο διασποράς;<br>• Ποιο είναι το εύρος τιμών στους πιο κάτω βαθμούς ενός τμήματος σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών;<br>$12, 13, 20, 8, 10, 11, 10, 9, 7, 14, 15, 15, 19, 12, 8, 19, 9$<br>Παράδειγμα:<br>Διακύμανση – Τυπική απόκλιση<br>• (α) Πώς ορίζεται η διακύμανση και πώς η τυπική απόκλιση σε ένα σύνολο τιμών; (β) Ποιο μέτρο διασποράς πλεονεκτεί έναντι του άλλου και γιατί;</td>
<td>ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών<br>Οργανώνω την έννοια της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης και τις σχέσεις μεταξύ τους, ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.<br>Παράδειγμα: Να δείξετε ότι αν από όλες τις τιμές $0,4,8,12,16,20,24$ αφαιρέσουμε τη μέση τιμή τους και διαιρέσουμε με την τυπική απόκλιση, τότε οι τιμές που θα προκύψουν θα έχουν μέση τιμή $0$ και διασπορά ίση με $1$.<br><br>Απαντώ στην ερώτηση:<br>• Ποιες μαθηματικές ιδέες-ιδιότητες που έχω μάθει είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;<br>ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος<br>Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.<br>Παράδειγμα: (α) Αν δοθούν ν τιμές $x_1, x_2, \dots x_\nu$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση</td>
</tr>
</table>

- Διακύμανση ($s^2$) $s^2 = \frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_\nu-\bar{x})^2}{\nu}$
- Τυπική απόκλιση ($s$)

$$s = \sqrt{\frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_\nu-\bar{x})^2}{\nu}}.$$

- Εύρος τιμών (R)

$$R = x_{max} - x_{min}$$

- Συντελεστής μεταβλητότητας (CV)

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} = \frac{\tau\upsilon\pi\iota\kappa\acute{\eta}\ \alpha\pi\acute{o}\kappa\lambda\iota\sigma\eta}{\mu\acute{\varepsilon}\sigma\eta\ \tau\iota\mu\acute{\eta}}$$

**Παρατηρήσεις**

- ✓ Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι ανεξάρτητος από τις μονάδες μέτρησης και εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό.
- ✓ Αν ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι μικρότερος από το $10\%$, οι τιμές παρουσιάζουν ομοιογένεια.

(γ) Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση των βαθμών ενός διαγωνίσματος, όπως φαίνονται πιο κάτω:

$$12, 13, 20, 8, 10, 11, 10, 9, 7, 14$$
$$15, 15, 19, 12, 8, 19, 9$$

- Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις σε δύο διαφορετικά τμήματα $A$ και $B$ για το ίδιο διαγώνισμα ήταν οι εξής:

| | **ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ** | **ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ** |
|---|---|---|
| ΤΜΗΜΑ Α1 | 16 | 1,8 |
| ΤΜΗΜΑ Α2 | 16 | 4,8 |

Να συγκρίνετε τους βαθμούς των δύο τμημάτων, σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα και να διερευνήσετε ποιο από τα δύο τμήματα έχει περισσότερη ομοιογένεια στους βαθμούς.

**Παράδειγμα:**

*Συντελεστής μεταβλητότητας*

- (α) Να υπολογίσετε τον συντελεστή μεταβλητότητας των δύο τμημάτων $A_1$ και $A_2$, με βάση τον πιο πάνω πίνακα.

  (β) Ποιο από τα δύο τμήματα παρουσιάζει περισσότερη ομοιογένεια στους βαθμούς του και γιατί;

$f(x) = (x_1 - x)^2 + (x_2 - x)^2 + \cdots + (x_\nu - x)^2$ γίνεται ελάχιστη όταν $x = \bar{x}$. Να δώσετε στατιστική ερμηνεία του αποτελέσματος.

*Απαντώ στις ερωτήσεις:*

- Τι βαθμού πολυώνυμο είναι η συνάρτηση $f$;
- Σε ποια τιμή του $x$ αντιστοιχεί η ελάχιστη τιμή ενός τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$.
- Σε ποιο στατιστικό μέτρο αναφέρεται η συνάρτηση;
- Τι συμπεραίνω για τον συγκεκριμένο αριθμό που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση;

(β) Να αποδείξετε ότι ο τύπος που μας δίνει τη διακύμανση ενός συνόλου τιμών ($s^2 = \frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_\nu-\bar{x})^2}{\nu}$) μπορεί να πάρει τη μορφή:

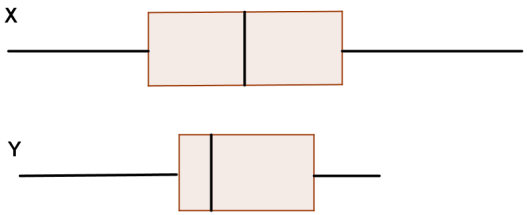
$$s^2 = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_\nu^2}{\nu} - (\bar{x})^2$$

(γ) Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση των βαθμών ενός διαγωνίσματος Μαθηματικών, χρησιμοποιώντας τους δύο τύπους. Να συγκρίνετε τους δύο τρόπους.

$$12,13,20,8,10,11,10,9,7,14,$$
$$15,15,19,12,19,9$$

*Απαντώ στην ερώτηση:*

- Πώς συνδέεται το άθροισμα $x_1 + x_2 + \ldots + x_\nu$ με την τιμή της μέση τιμής $\bar{x}$;

<table>
<tr>
<td>4. Σύγκριση δύο δειγμάτων με φυλλογραφήματα και θηκογράμματα (ΣΠ7.3) Συγκρίνουν δύο ή περισσότερα δείγματα με χρήση φυλλογραφημάτων (Stem and Leaf plots) και θηκογραμμάτων (Boxplots).</td>
<td>4.1 Συγκρίνουν δύο δείγματα με χρήση φυλλογραφημάτων ή θηκογραμμάτων.<br><br>Νέες Έννοιες:<br>✓ Μελέτη και ερμηνεία φυλλογραφημάτων ή θηκογραμμάτων</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Σύγκριση δύο δειγμάτωνμε χρήση φυλλογραφημάτων<br>• Το επόμενο φυλλογράφημα διπλής όψης δείχνει τα παραπτώματα που χρεώθηκε κάθε ομάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τα έτη $2008$ και $2009$. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στις δυο χρονιές;<br><br>
<table>
<tr><th>2008</th><th></th><th>2009</th></tr>
<tr><td>11</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>332</td><td>3</td><td>233</td></tr>
<tr><td>8865</td><td>2</td><td>889</td></tr>
<tr><td>44331110</td><td>2</td><td>001112223</td></tr>
<tr><td>987776665</td><td>1</td><td>56888899</td></tr>
<tr><td>321</td><td>1</td><td>22444</td></tr>
<tr><td>7</td><td>0</td><td>69</td></tr>
</table>
</td>
<td>ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων<br>Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας), για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.<br>Παράδειγμα: Στα πιο κάτω θηκογράμματα παρουσιάζονται οι κατανομές δύο μεταβλητών $X$ και $Y$ .Να συγκρίνετε τη μεταβλητότητα των δύο κατανομών.<br><br> 

<br><br>Απαντώ στις ερωτήσεις:<br>• Ποιες πληροφορίες μου δίνει το κάθε θηκόγραμμα σχετικά με το εύρος και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος;<br>• Σε ποιο από τα δύο υπάρχει συμμετρία και τι σημαίνει αυτό;</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Σύγκριση δειγμάτων από μέτρα διασποράς (ΣΠ6.3) Υπολογίζουν το ενδοτεταρτημοριακό εύρος, τη διασπορά, την τυπική απόκλιση και το συντελεστή μεταβολής διακριτών μεταβλητών (μη ομαδοποιημένων) και συγκρίνουν δυο ή</td>
<td>5.1 Υπολογίζουν τεταρτημόρια και ενδοτεταρτημοριακό εύρος.<br><br>Προαπαιτούμενες γνώσεις:<br>✓ Διάμεσος<br>Νέες Έννοιες:<br>✓ Τεταρτημόρια<br>✓ Υπολογισμός ενδοτεταρτημοριακού εύρους</td>
<td>Παράδειγμα:<br>Σύγκριση δύο δειγμάτωνμε χρήση φυλλογραφημάτων<br>• Να υπολογίσετε τα τεταρτημόρια $Q_1, Q_2, Q_3$ για τις παρατηρήσεις:<br>$4, 8, 9, 33, 12, 17, 11, 15$<br>• Να υπολογίσετε το ενδοτεταρτημοριακό εύρος των πιο πάνω παρατηρήσεων.</td>
<td></td>
</tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| περισσότερα δείγματα (με ή χωρίς τη χρήση λογισμικού). | *Σημείωση:*<br>Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος υπολογίζεται ως η διαφορά $Q_3 - Q_1$ και μας δείχνει το εύρος του $50\%$ των κεντρικών τιμών των τιμών ενός δείγματος. | | |